

“The Essentials of Computer Organization and Architecture”

Unidade 5 – Exercícios & Soluções

EAT1 Considere um sistema com uma hierarquia de memória de 3 níveis, com tempos de acesso (médios) de 20ns, 200ns e 2ms. Para os primeiros 2 níveis, as taxas de sucesso (médias) são 90% e 95%. Determine o tempo de acesso (médio) para esta hierarquia de memória.

EAT1 Considere um sistema com uma hierarquia de memória de 3 níveis, com tempos de acesso (médios) de 20ns, 200ns e 2ms. Para os primeiros 2 níveis, as taxas de sucesso (médias) são 90% e 95%. Determine o tempo de acesso (médio) para esta hierarquia de memória.

Solução:

- $H1 = 0,90$; $H2 = 0,95$
- $T1 = 20 \text{ ns}$; $T2 = 200 \text{ ns}$; $T3 = 2 \text{ ms} = 2 \times 10^6 \text{ ns}$

- **acesso sobreposto:**

$$\begin{aligned} EAT_3 &= H1 \times T1 + (1-H1) \times [H2 \times T2 + (1-H2) \times T3] \\ &= 0,9 \times 20 + (1-0,9) \times [0,95 \times 200 + (1-0,95) \times 2 \times 10^6] \\ &= 18 + 0,1 \times [190 + 100000] \\ &= 18 + 10019 = 10037 \text{ ns} = 10,037 \text{ us} = 0,010037 \text{ ms} \end{aligned}$$

- **acesso sequencial:**

$$\begin{aligned} EAT_3 &= H1 \times T1 + (1-H1) \times [H2 \times (T1+T2) + (1-H2) \times (T1+T2+T3)] \\ &= 0,9 \times 20 + (1-0,9) \times [0,95 \times (20+200) + (1-0,95) \times (20+200+2 \times 10^6)] \\ &= 18 + 0,1 \times [209 + 100011] \\ &= 18 + 10022 = 10040 \text{ ns} = 10,040 \text{ us} = 0,010040 \text{ ms} \end{aligned}$$

EAT2 Considere um sistema com uma hierarquia de memória de 4 níveis, com tempos de acesso (médios) de 1ns, 10ns, 100ns e 1us. Para os primeiros 3 níveis, as taxas de sucesso (médias) são 90%, 94% e 97%. Determine o tempo de acesso (médio) para esta hierarquia de memória.

EAT2 Considere um sistema com uma hierarquia de memória de 4 níveis, com tempos de acesso (médios) de 1ns, 10ns, 100ns e 1us. Para os primeiros 3 níveis, as taxas de sucesso (médias) são 90%, 94% e 97%. Determine o tempo de acesso (médio) para esta hierarquia de memória.

Solução:

- $H1 = 0,90$; $H2 = 0,94$; $H3 = 0,97$;
- $T1 = 1 \text{ ns}$; $T2 = 10 \text{ ns}$; $T3 = 100 \text{ ns}$; $T4 = 1 \text{ us} = 1 \times 10^3 = 1000 \text{ ns}$

- **acesso sobreposto:**

$$\begin{aligned} EAT_4 &= H1 \times T1 + (1-H1) \times [H2 \times T2 + (1-H2) \times [H3 \times T3 + (1-H3) \times T4]] \\ &= 0,9 \times 1 + (1-0,9) \times [0,94 \times 10 + (1-0,94) \times [0,97 \times 100 + (1-0,97) \times 1000]] \\ &= 2,6 \text{ ns} \end{aligned}$$

- **acesso sequencial:**

$$\begin{aligned} EAT_4 &= H1 \times T1 + (1-H1) \times [H2 \times (T1+T2) + \\ &\quad (1-H2) \times [H3 \times (T1+T2+T3) + (1-H3) \times (T1+T2+T3+T4)]] \\ &= 0,9 \times 1 + (1-0,9) \times [0,94 \times (1+10) + \\ &\quad (1-0,94) \times [0,97 \times (1+10+100) + (1-0,97) \times (1+10+100+1000)]] \\ &= 2,8 \text{ ns} \end{aligned}$$

EAT3 a) Deduza a expressão do EAT para uma hierarquia de memória de 5 níveis; b) Aplique essa expressão reutilizando os tempos e probabilidades do exercício EAT2, considerando que a probabilidade de acerto no nível 4 é de 99% e o tempo de acesso ao nível 5 é de 1ms.

EAT3 a) Deduza a expressão do EAT para uma hierarquia de memória de 5 níveis; b) Aplique essa expressão reutilizando os tempos e probabilidades do exercício EAT2, considerando que a probabilidade de acerto no nível 4 é de 99% e o tempo de acesso ao nível 5 é de 1ms.

Solução:

a) Na expressão para 4 níveis adapta-se a componente **terminal**:

- **acesso sobreposto:**

$$EAT_5 = H1 \times T1 + (1-H1) \times [H2 \times T2 + (1-H2) \times [H3 \times T3 + (1-H3) \times (*)]]$$

$$EAT_5 = H1 \times T1 + (1-H1) \times [H2 \times T2 + (1-H2) \times [H3 \times T3 + (1-H3) \times [H4 \times T4 + (1-H4) \times T5]]]$$

- **acesso sequencial:**

$$EAT_5 = H1 \times T1 + (1-H1) \times [H2 \times (T1+T2) + (1-H2) \times [H3 \times (T1+T2+T3) + (1-H3) \times (*)]]$$

$$EAT_5 = H1 \times T1 + (1-H1) \times [H2 \times (T1+T2) + (1-H2) \times [H3 \times (T1+T2+T3) + (1-H3) \times [H4 \times (T1+T2+T3+T4) + (1-H4) \times (T1+T2+T3+T4+T5)]]]$$

EAT3 a) Deduza a expressão do EAT para uma hierarquia de memória de 5 níveis; b) Aplique essa expressão reutilizando os tempos e probabilidades do exercício EAT2, considerando que a probabilidade de acerto no nível 4 é de 99% e o tempo de acesso ao nível 5 é de 1ms.

Solução:

b)

$$H1 = 0,90; H2 = 0,94; H3 = 0,97; H4 = 0,99$$

$$T1 = 1 \text{ ns} ; T2 = 10 \text{ ns} ; T3 = 100 \text{ ns} ; T4 = 1000 \text{ ns} ; T5 = 1 \text{ ms} = 1000000 \text{ ns}$$

- acesso sobreposto:

$$EAT_5 = H1 \times T1 + (1-H1) \times [H2 \times T2 + (1-H2) \times [H3 \times T3 + (1-H3) \times [H4 \times T4 + (1-H4) \times T5]]]$$

$$= 0,9 \times 1 + (1-0,9) \times [0,94 \times 10 + (1-0,94) \times [0,97 \times 100 + (1-0,97) \times [0,99 \times 1000 + (1-0,99) \times 1000000]]] = 4,4 \text{ ns}$$

- acesso sequencial:

$$EAT_5 = H1 \times T1 + (1-H1) \times [H2 \times (T1+T2) + (1-H2) \times [H3 \times (T1+T2+T3) + (1-H3) \times [H4 \times (T1+T2+T3+T4) + (1-H4) \times (T1+T2+T3+T4+T5)]]]$$

$$= 0,9 \times 1 + (1-0,9) \times [0,94 \times (1+10) + (1-0,94) \times [0,97 \times (1+10+100) + (1-0,97) \times [0,99 \times (1+10+100+1000) + (1-0,99) \times (1+10+100+1000+1000000)]]] = 4,6 \text{ ns}$$

MP1 Seja uma memória de 2M x 32bit. Responda às seguintes questões:



- a) Qual é a capacidade de armazenamento da memória (em bytes) ?
- b) De quantos bits são os endereços, se a memória for endereçada ao byte ?
- c) De quantos bits são os endereços, se a memória for endereçada à palavra (de 32 bits) ?

MP1 Seja uma memória de 2M x 32bit. a) Qual é a sua capacidade de armazenamento (em bytes) ?

Solução:

	8bits	8bits	8bits	8bits
linha 0				
linha 1				
	...	...	...	...
linha 2M-1				

$$\begin{aligned}\text{\#BYTES(memória)} &= \text{\#LINHAS(memória)} \times \text{\#BYTES (linha)} \\ &= 2\text{M} \times (32 / 8) \\ &= 2\text{M} \times 4 \\ &= 8\text{M bytes}\end{aligned}$$

MP1 Seja uma memória de 2M x 32bit. b) De quantos bits são os endereços, se for endereçada ao byte?

Solução:

	8bits	8bits	8bits	8bits
linha 0				
linha 1				
	...	...	...	...
linha 2M-1				

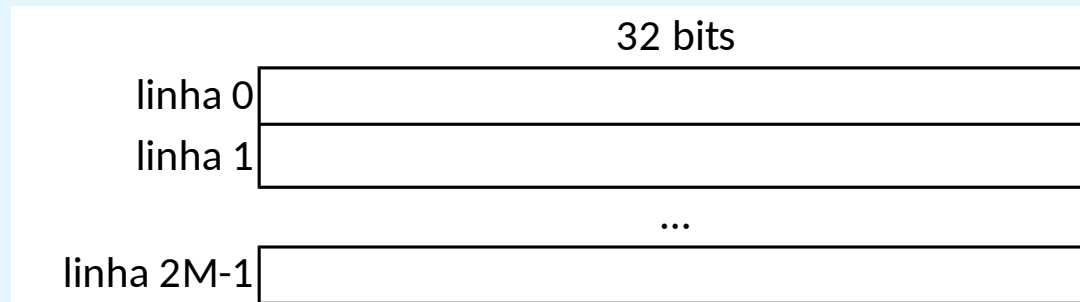
“memória endereçada ao byte” => CÉLULA == 1 byte == 8bits

$$\begin{aligned}\#CÉLULAS(memória) &= \#LINHAS(memória) \times \#CÉLULAS(linha) \\ &= 2M \times 4 \\ &= 8M \text{ células}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\#BITS(endereço) &= \log_2(\#CÉLULAS(memória)) = \log_2(8M) \\ &= \log_2(2^3 \times 2^{20}) = \log_2(2^{23}) \\ &= \mathbf{23 \text{ bits}}\end{aligned}$$

MP1 Seja uma memória de 2M x 32bit. c) De quantos bits são os endereços, se for endereçada à palavra (de 32 bits)?

Solução:



“memória endereçada à palavra” => CÉLULA == 32bits == 4bytes

$$\begin{aligned}\#CÉLULAS(memória) &= \#LINHAS(memória) \times \#CÉLULAS(linha) \\ &= 2M \times 1 \\ &= 2M \text{ células}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\#BITS(endereço) &= \log_2 (\#CÉLULAS(memória)) = \log_2 (2M) \\ &= \log_2 (2^1 \times 2^{20}) = \log_2 (2^{21}) \\ &= \mathbf{21 \text{ bits}}\end{aligned}$$

MP2 Seja uma memória de 4M x 16bit. Responda às seguintes questões:



- a) Qual é a capacidade de armazenamento da memória (em bytes) ?
- b) De quantos bits são os endereços, se a memória for endereçada ao byte ?
- c) De quantos bits são os endereços, se a memória for endereçada à palavra (de 16 bits) ?

MP2 Seja uma memória de 4M x 16bit. a) Qual é a sua capacidade de armazenamento (em bytes) ?

Solução:

	8bits	8bits
linha 0		
linha 1		
	...	...
linha 4M-1		

$$\begin{aligned}\text{\#BYTES(memória)} &= \text{\#LINHAS(memória)} \times \text{\#BYTES (linha)} \\ &= 4\text{M} \times (16 / 8) \\ &= 4\text{M} \times 2 \\ &= 8\text{M bytes}\end{aligned}$$

MP2 Seja uma memória de 4M x 16bit. b) De quantos bits são os endereços, se for endereçada ao byte?

Solução:

	8bits	8bits
linha 0		
linha 1		
	...	...
linha 4M-1		

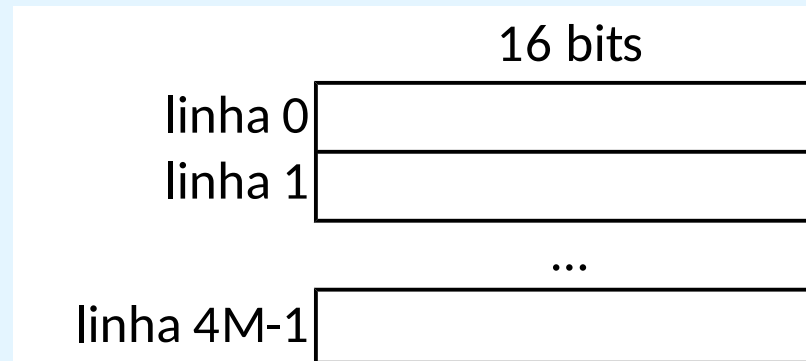
“memória endereçada ao byte” => CÉLULA == 1 byte == 8bits

$$\begin{aligned}\#CÉLULAS(memória) &= \#LINHAS(memória) \times \#CÉLULAS(linha) \\ &= 4M \times 2 \\ &= 8M \text{ células}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\#BITS(endereço) &= \log_2 (\#CÉLULAS(memória)) = \log_2 (8M) \\ &= \log_2 (2^3 \times 2^{20}) = \log_2 (2^{23}) \\ &= \mathbf{23 \text{ bits}}\end{aligned}$$

MP2 Seja uma memória de 4M x 16bit. c) De quantos bits são os endereços, se for endereçada à palavra (de 16 bits)?

Solução:



“memória endereçada à palavra” => CÉLULA == 16bits == 2bytes

$$\begin{aligned}\#CÉLULAS(memória) &= \#LINHAS(memória) \times \#CÉLULAS(linha) \\ &= 4M \times 1 \\ &= 4M \text{ células}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\#BITS(endereço) &= \log_2(\#CÉLULAS(memória)) = \log_2(4M) \\ &= \log_2(2^2 \times 2^{20}) = \log_2(2^{22}) \\ &= \mathbf{22 \text{ bits}}\end{aligned}$$

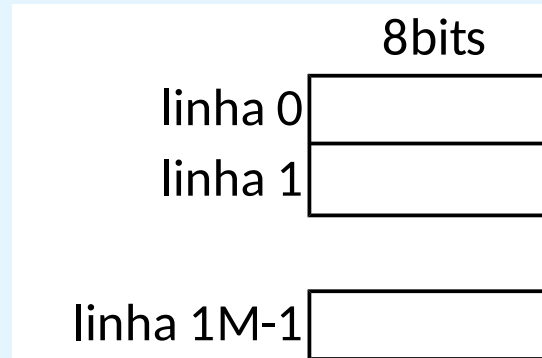
MP3 Seja uma memória de 1M x 8bit. Responda às seguintes questões:



- a) De quantos bits são os endereços, se a memória for endereçada ao byte ?
- b) De quantos bits são os endereços, se a memória for endereçada à palavra ?

MP3 Seja uma memória de 1M x 8bit. a) De quantos bits são os endereços, se for endereçada ao byte?

Solução:



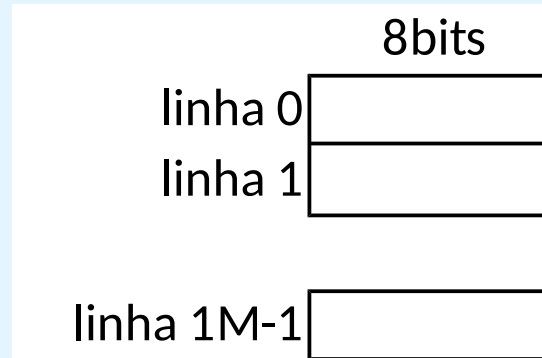
“memória endereçada ao byte” => CÉLULA == 1 byte == 8bits

$$\begin{aligned}\#CÉLULAS(memória) &= \#LINHAS(memória) \times \#CÉLULAS(linha) \\ &= 1M \times 1 \\ &= 1M \text{ células}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\#BITS(endereço) &= \log_2 (\#CÉLULAS(memória)) = \log_2 (1M) \\ &= \log_2 (2^0 \times 2^{20}) = \log_2 (2^{20}) \\ &= \mathbf{20 \text{ bits}}\end{aligned}$$

MP3 Seja uma memória de 1M x 8bit. b) De quantos bits são os endereços, se for endereçada à palavra?

Solução:



“memória endereçada à palavra” => CÉLULA == 8bits == 1byte
(neste caso, a palavra é limitada, necessariamente, a um byte)

$$\begin{aligned}\#CÉLULAS(\text{memória}) &= \#LINHAS(\text{memória}) \times \#CÉLULAS(\text{linha}) \\ &= 1M \times 1 \\ &= 1M \text{ células}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\#BITS(\text{endereço}) &= \log_2 (\#CÉLULAS(\text{memória})) = \log_2 (1M) \\ &= \log_2 (2^0 \times 2^{20}) = \log_2 (2^{20}) \\ &= \mathbf{20 \text{ bits}}\end{aligned}$$

MP4 Seja uma memória com 2^{20} bytes. Responda às seguintes questões:



- a) Qual o valor do menor e maior endereço, se a memória for endereçada ao byte ?
- b) Qual o valor do menor e maior endereço, se a memória for endereçada à palavra de 16 bits ?
- c) Qual o valor do menor e maior endereço, se a memória for endereçada à palavra de 32 bits ?

MP4 Seja uma memória com 2^{20} bytes: a) qual o valor do menor e maior endereço, se for endereçada ao byte ?

Solução:

“memória endereçada ao byte” $\Rightarrow$ #BYTES(célula) = 1 byte

$$\begin{aligned}\text{\#CÉLULAS(memória)} &= \text{\#BYTES(memória)} / \text{\#BYTES(célula)} \\ &= (2^{20}) / 1 \\ &= 2^{20} \text{ células}\end{aligned}$$

gama de endereços = $0 \dots \text{\#CÉLULAS(memória)} - 1 = 0 \dots 2^{20} - 1$

MP4 Seja uma memória com 2^{20} bytes: b) qual o valor do menor e maior endereço, se for endereçada à palavra de 16 bits ?

Solução:

“endereçada à palavra de 16 bits” $\Rightarrow$ #BYTES(célula) = 2 bytes

$$\begin{aligned}\text{\#CÉLULAS(memória)} &= \text{\#BYTES(memória)} / \text{\#BYTES(célula)} \\ &= (2^{20}) / 2 \\ &= 2^{19} \text{ células}\end{aligned}$$

gama de endereços = $0 \dots \text{\#CÉLULAS(memória)} - 1 = 0 \dots 2^{19} - 1$

MP4 Seja uma memória com 2^{20} bytes: c) qual o valor do menor e maior endereço, se for endereçada à palavra de 32 bits ?

Solução:

“endereçada à palavra de 32 bits” $\Rightarrow$ #BYTES(célula) = 4 bytes

$$\begin{aligned}\text{\#CÉLULAS(memória)} &= \text{\#BYTES(memória)} / \text{\#BYTES(célula)} \\ &= (2^{20}) / 4 \\ &= 2^{18} \text{ células}\end{aligned}$$

gama de endereços = $0 \dots \text{\#CÉLULAS(memória)} - 1 = 0 \dots 2^{18} - 1$

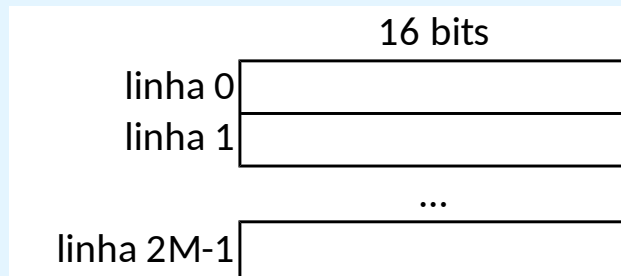
MP5 Uma memória de $2M \times 16$ bits é construída com chips de $256K \times 8$ e é endereçada à palavra. Indique:

- a) O número de chips por cada palavra da memória.**
- b) O número total de módulos da memória.**
- c) O número total de chips da memória.**
- d) O número de bits de endereçamento da memória.**
- e) O número de bits de seleção de um módulo.**
- f) O número de bits de seleção de uma linha de módulo (deslocamento).**
- g) O módulo, e a linha desse módulo, para o endereço de memória 14,
sob g1) High-Order interleaving e g2) Low-Order interleaving.**
- h) A capacidade total de armazenamento da memória (em bytes).**

MP5 Uma memória de 2M x 16 bits é construída com chips de 256K x 8 e é endereçada à palavra. Indique:

Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

Visão Abstrata da Memória



Visão Física da Memória



MP5 Uma memória de 2M x 16 bits é construída com chips de 256K x 8 e é endereçada à palavra. Indique: a) O número de chips por cada palavra da memória.

Solução:

$$\begin{aligned}\text{\#CHIPS(palavra)} &= \text{\#BITS(palavra)} / \text{\#BITS(largura chip)} \\ &= \text{\#BITS(largura memória)} / \text{\#BITS(largura chip)} \\ &= 16 / 8 \\ &= \text{\textbf{2 chips}}\end{aligned}$$

(donde, **\#CHIPS(módulo)** é também **2 chips**)

(além disso, um módulo tem a mesma altura que um chip,
ou seja, **\#LINHAS(módulo) = \#LINHAS(chip) = 256K**)

MP5 Uma memória de 2M x 16 bits é construída com chips de 256K x 8 e é endereçada à palavra. Indique: b) O número total de módulos da memória.

Solução:

$$\begin{aligned}\text{\#MÓDULOS(memória)} &= \text{\#LINHAS(memória)} / \text{\#LINHAS(módulo)} \\ &= 2\text{M} / 256\text{K} \\ &= 2^{21} / 2^{18} \\ &= 2^3 \\ &= \mathbf{8 \text{ módulos}}\end{aligned}$$

MP5 Uma memória de 2M x 16 bits é construída com chips de 256K x 8 e é endereçada à palavra. Indique: c) O número total de chips da memória.

Solução:

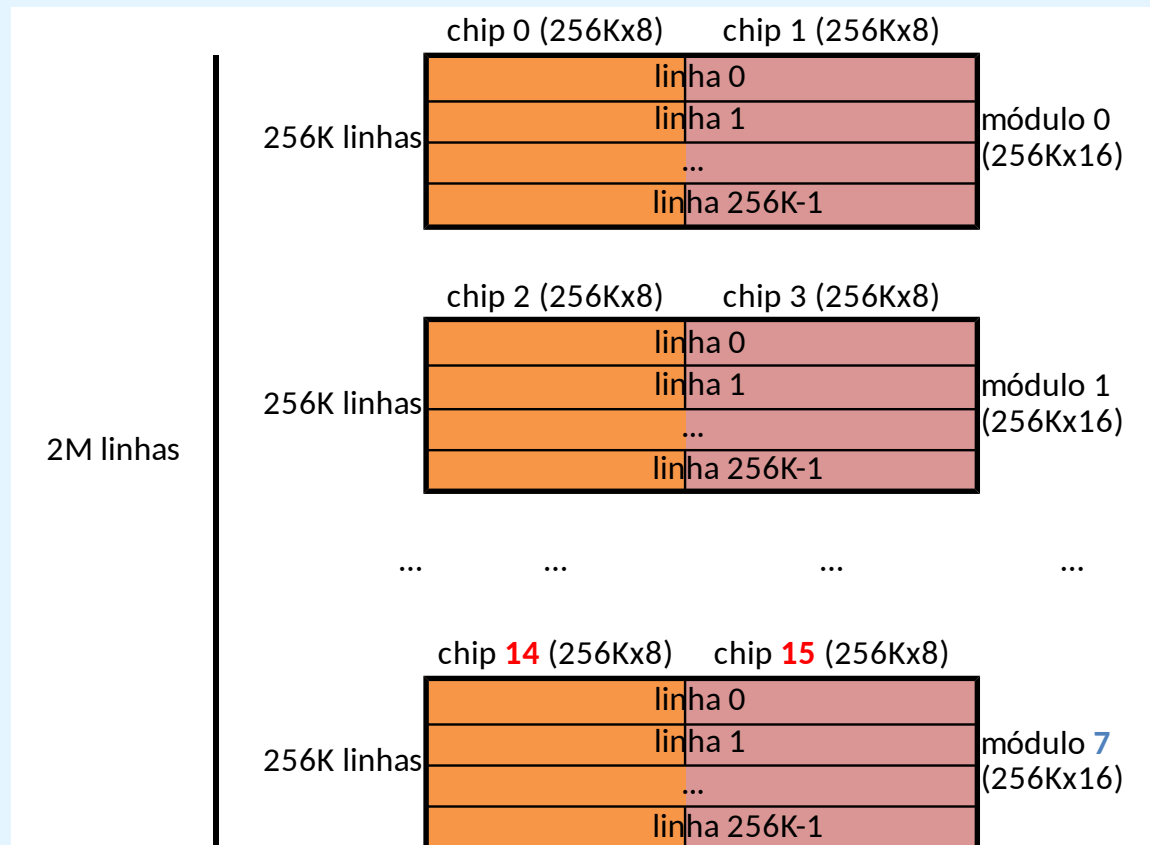
$$\#CHIPS(memória) = \#MÓDULOS(memória) \times \#CHIPS(módulo)$$

$$= 8 \times 2$$

$$= 16 \text{ chips}$$

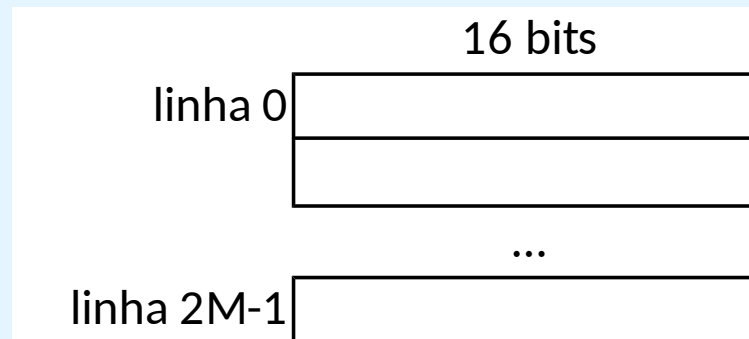
MP5 Uma memória de 2M x 16 bits é construída com chips de 256K x 8 e é endereçada à palavra.

Com base nos cálculos anteriores pode-se atualizar a Visão Física da Memória:



MP5 Uma memória de 2M x 16 bits é construída com chips de 256K x 8 e é endereçada à palavra. Indique: d) O número de bits de endereçamento da memória.

Solução:



“memória endereçada à palavra” => CÉLULA == 16bits

$$\begin{aligned}\#CÉLULAS(\text{memória}) &= \#LINHAS(\text{memória}) \times \#CÉLULAS(\text{linha}) \\ &= 2M \times 1 \\ &= 2M \text{ células}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\#BITS(\text{endereço}) &= \log_2 (\#CÉLULAS(\text{memória})) = \log_2 (2M) \\ &= \log_2 (2^1 \times 2^{20}) = \log_2 (2^{21}) \\ &= \mathbf{21 \text{ bits}}\end{aligned}$$

MP5 Uma memória de 2M x 16 bits é construída com chips de 256K x 8 e é endereçada à palavra. Indique: e) O número de bits de seleção de um módulo.

Solução:

$$\text{\#BITS(módulo)} = \log_2 (\text{\#MÓDULOS(memória)})$$

$$= \log_2 (8)$$

$$= \log_2 (2^3)$$

$$= \mathbf{3 \text{ bits}}$$

MP5 Uma memória de 2M x 16 bits é construída com chips de 256K x 8 e é endereçada à palavra. Indique: f) O número de bits de seleção de uma linha de módulo (deslocamento).

Solução:

$$\begin{aligned}\text{\#BITS(deslocamento)} &= \log_2 (\text{\#LINHAS(módulo)}) \\ &= \log_2 (256K) \\ &= \log_2 (2^8 \times 2^{10}) \\ &= \log_2 (2^{18}) \\ &= \mathbf{18 \text{ bits}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ou } \text{\#BITS(deslocamento)} &= \text{\#BITS(endereço)} - \text{\#BITS(módulo)} \\ &= 21 - 3 = \mathbf{18 \text{ bits}}\end{aligned}$$

MP5 Uma memória de 2M x 16 bits é construída com chips de 256K x 8 e é endereçada à palavra. Indique: g) O módulo, e a linha desse módulo, para o endereço de memória 14, sob g1) High-Order e g2) Low-Order interleaving.

Solução:

$$14_{10} = 8+4+2 = 1110_2 = \mathbf{00000000000000000001110}_2 \text{ (com 21 bits)}$$

g1) com High-Order-Interleaving

$$14 = \begin{array}{|c|c|c|} \hline & \text{módulo} & \text{deslocamento} \\ \hline & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{00000000000000000001110} \\ \hline \end{array}$$

donde, **módulo = 0** e **deslocamento = 14**

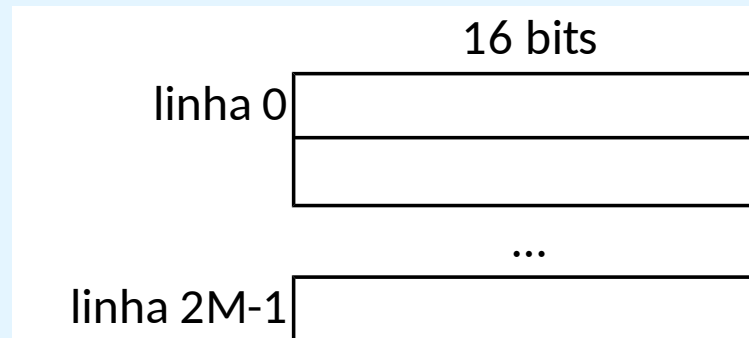
g2) com Low-Order-Interleaving

$$14 = \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{00000000000000000001} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{deslocamento} & & \text{módulo} \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ \hline \end{array}$$

donde, **módulo = 6** e **deslocamento = 1**

MP5 Uma memória de 2M x 16 bits é construída com chips de 256K x 8 e é endereçada à palavra. Indique: h) A capacidade total de armazenamento da memória (em bytes).

Solução:



$$\begin{aligned}\text{\#BYTES(memória)} &= \text{\#LINHAS(memória)} \times \text{\#BYTES (linha)} \\ &= 2M \times (16 / 8) \\ &= 2M \times 2 \\ &= \mathbf{4M \text{ bytes}}\end{aligned}$$

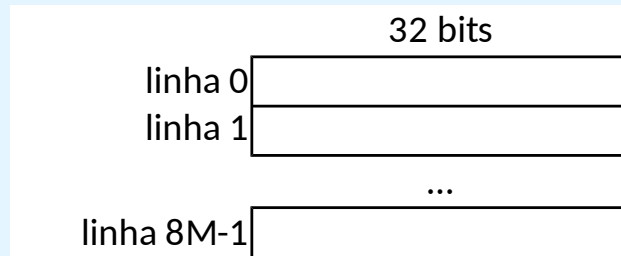
MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra. Indique:

- a) O número de chips por cada palavra da memória.**
- b) O número total de módulos da memória.**
- c) O número total de chips da memória.**
- d) O número de bits de endereçamento da memória.**
- e) O número de bits de seleção de um módulo.**
- f) O número de bits de seleção de uma linha de módulo (deslocamento).**
- g) O módulo, e a linha desse módulo, para o endereço de memória 41,
sob g1) High-Order interleaving e g2) Low-Order interleaving.**
- h) A capacidade total de armazenamento da memória (em bytes).**

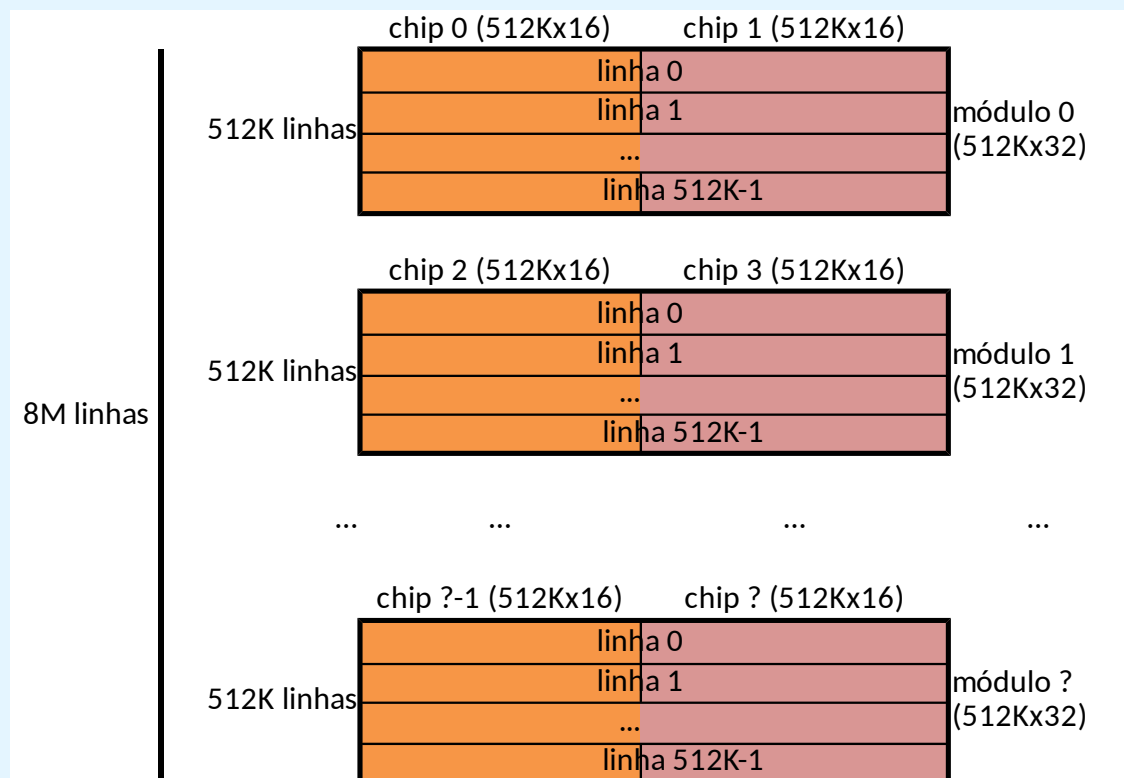
MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra.

Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

Visão Abstrata da Memória



Visão Física da Memória



MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra. Indique: a) O número de chips por cada palavra da memória.

Solução:

$$\begin{aligned}\text{\textcolor{red}{\#CHIPS(palavra)}} &= \text{\#BITS(palavra)} / \text{\#BITS(largura chip)} \\ &= \text{\#BITS(largura memória)} / \text{\#BITS(largura chip)} \\ &= 32 / 16 \\ &= \text{\textcolor{red}{2 chips}}\end{aligned}$$

(donde, **\text{\textcolor{red}{\#CHIPS(módulo)}}** é também **\text{\textcolor{red}{2 chips}}**)

(além disso, um módulo tem a mesma altura que um chip,
ou seja, **\text{\#LINHAS(módulo)} = \text{\#LINHAS(chip)} = 512K**)

MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra. Indique: b) O número total de módulos da memória.

Solução:

$$\begin{aligned}\text{\#MÓDULOS(memória)} &= \text{\#LINHAS(memória)} / \text{\#LINHAS(módulo)} \\ &= 8\text{M} / 512\text{K} \\ &= 2^{23} / 2^{19} \\ &= 2^4 \\ &= \mathbf{16 \text{ módulos}}\end{aligned}$$

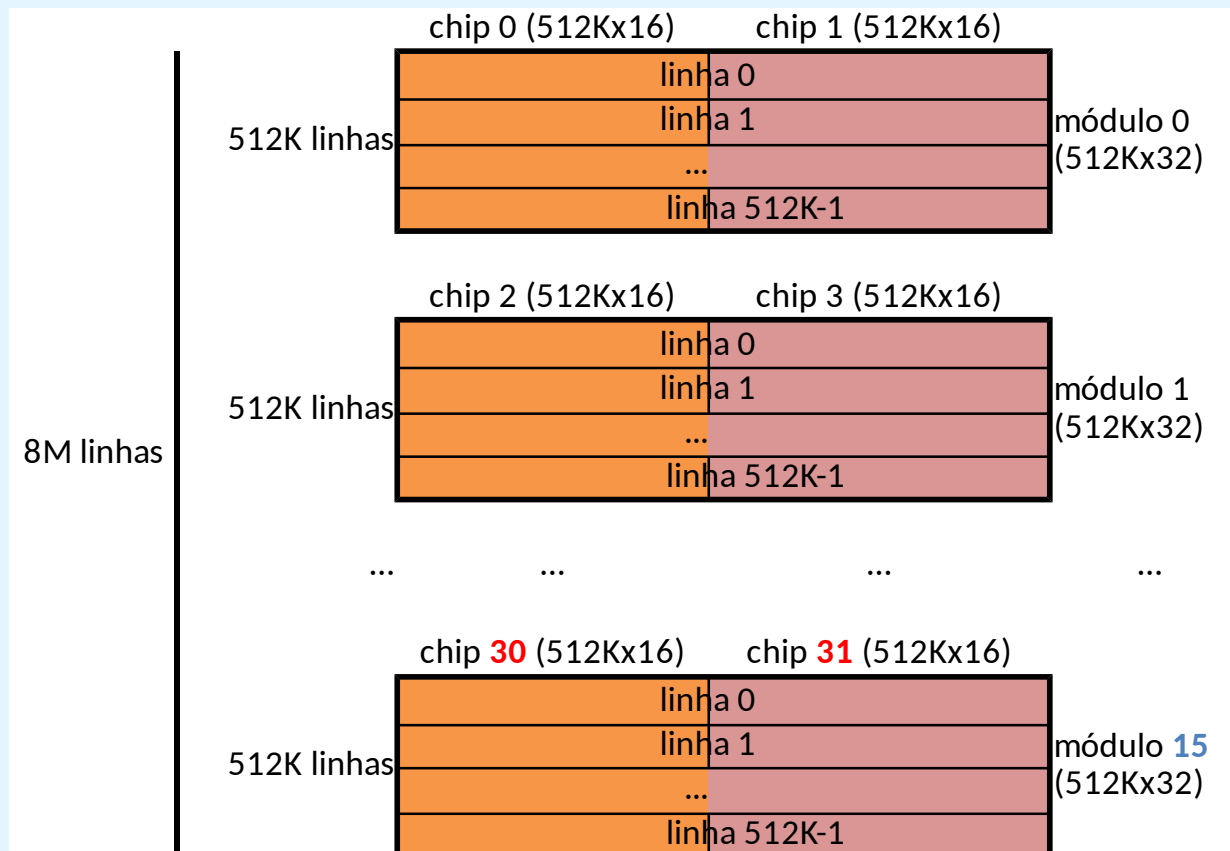
MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra. Indique: c) O número total de chips da memória.

Solução:

$$\begin{aligned}\#CHIPS(memória) &= \#MÓDULOS(memória) \times \#CHIPS(módulo) \\ &= 16 \times 2 \\ &= \mathbf{32 \text{ chips}}\end{aligned}$$

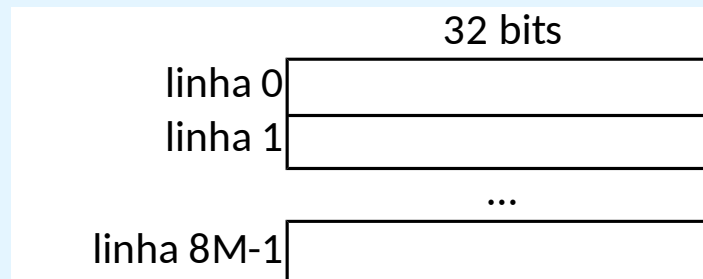
MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra.

Com base nos cálculos anteriores pode-se atualizar a Visão Física da Memória:



MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra. Indique: d) O número de bits de endereçamento da memória.

Solução:



“memória endereçada à palavra” => CÉLULA == 32 bits

$$\begin{aligned}\#CÉLULAS(memória) &= \#LINHAS(memória) \times \#CÉLULAS(linha) \\ &= 8M \times 1 \\ &= 8M \text{ células}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\#BITS(endereço) &= \log_2 (\#CÉLULAS(memória)) = \log_2 (8M) \\ &= \log_2 (2^3 \times 2^{20}) = \log_2 (2^{23}) \\ &= \mathbf{23 \text{ bits}}\end{aligned}$$

MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra. Indique: e) O número de bits de seleção de um módulo.

Solução:

$$\text{\#BITS(módulo)} = \log_2 (\text{\#MÓDULOS(memória)})$$

$$= \log_2 (16)$$

$$= \log_2 (2^4)$$

$$= \mathbf{4 \text{ bits}}$$

MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra. Indique: f) O número de bits de seleção de uma linha de módulo (deslocamento).

Solução:

$$\begin{aligned}\text{\#BITS(deslocamento)} &= \log_2 (\text{\#LINHAS(módulo)}) \\ &= \log_2 (512K) \\ &= \log_2 (2^9 \times 2^{10}) \\ &= \log_2 (2^{19}) \\ &= \mathbf{19 \text{ bits}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ou } \text{\#BITS(deslocamento)} &= \text{\#BITS(endereço)} - \text{\#BITS(módulo)} \\ &= 23 - 4 = \mathbf{19 \text{ bits}}\end{aligned}$$

MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra. Indique: g) O módulo, e a linha desse módulo, para o endereço de memória 41, sob g1) High-Order e g2) Low-Order interleaving.

Solução:

$$41_{10} = 32 + 8 + 1 = 101001_2 = \mathbf{0000000000000000000101001}_2 \text{ (com 23 bits)}$$

g1) com High-Order-Interleaving

$$41 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \text{módulo} & & \text{deslocamento} \\ \hline & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{0000000000000000000101001} \\ \hline \end{array}$$

donde, **módulo = 0** e **deslocamento = 41**

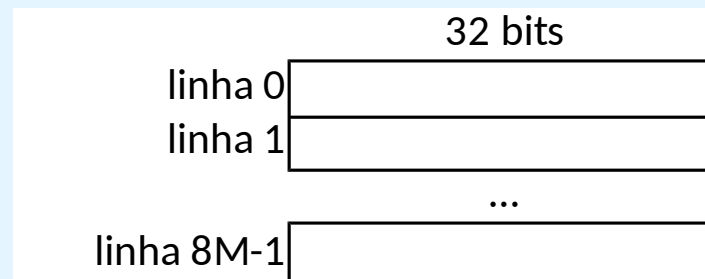
g2) com Low-Order-Interleaving

$$41 = \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{000000000000000000010} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \text{deslocamento} & & \text{módulo} \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array}$$

donde, **módulo = 9** e **deslocamento = 2**

MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra. Indique: h) A capacidade total de armazenamento da memória (em bytes).

Solução:



$$\begin{aligned}\text{\#BYTES(memória)} &= \text{\#LINHAS(memória)} \times \text{\#BYTES (linha)} \\ &= 8\text{M} \times (32 / 8) \\ &= 8\text{M} \times 4 \\ &= \mathbf{32\text{M bytes}}\end{aligned}$$

MP7 Uma memória de 32G x 64 bits é construída com chips de 1G x 32 e é endereçada à palavra (64 bits). Responda às seguintes questões:

- a) Indique o número de chips necessários por cada palavra da memória.**
{?} chips
- b) Indique o número total de módulos da memória.**
{?} módulos
- c) Indique o número total de chips da memória.**
{?} chips
- d) Indique o número de bits de endereçamento da memória.**
{?} bits
- e) Indique o número de bits de seleção de um módulo.**
{?} bits
- f) Indique o número de bits de seleção de uma linha de módulo (deslocamento).**
{?} bits

MP7 Uma memória de 32G x 64 bits é construída com chips de 1G x 32 e é endereçada à palavra (64 bits). Responda às seguintes questões:

Solução:

a) Indique o número de chips necessários por cada palavra da memória.
{**2**} chips

b) Indique o número total de módulos da memória.
{**32**} módulos

c) Indique o número total de chips da memória.
{**64**} chips

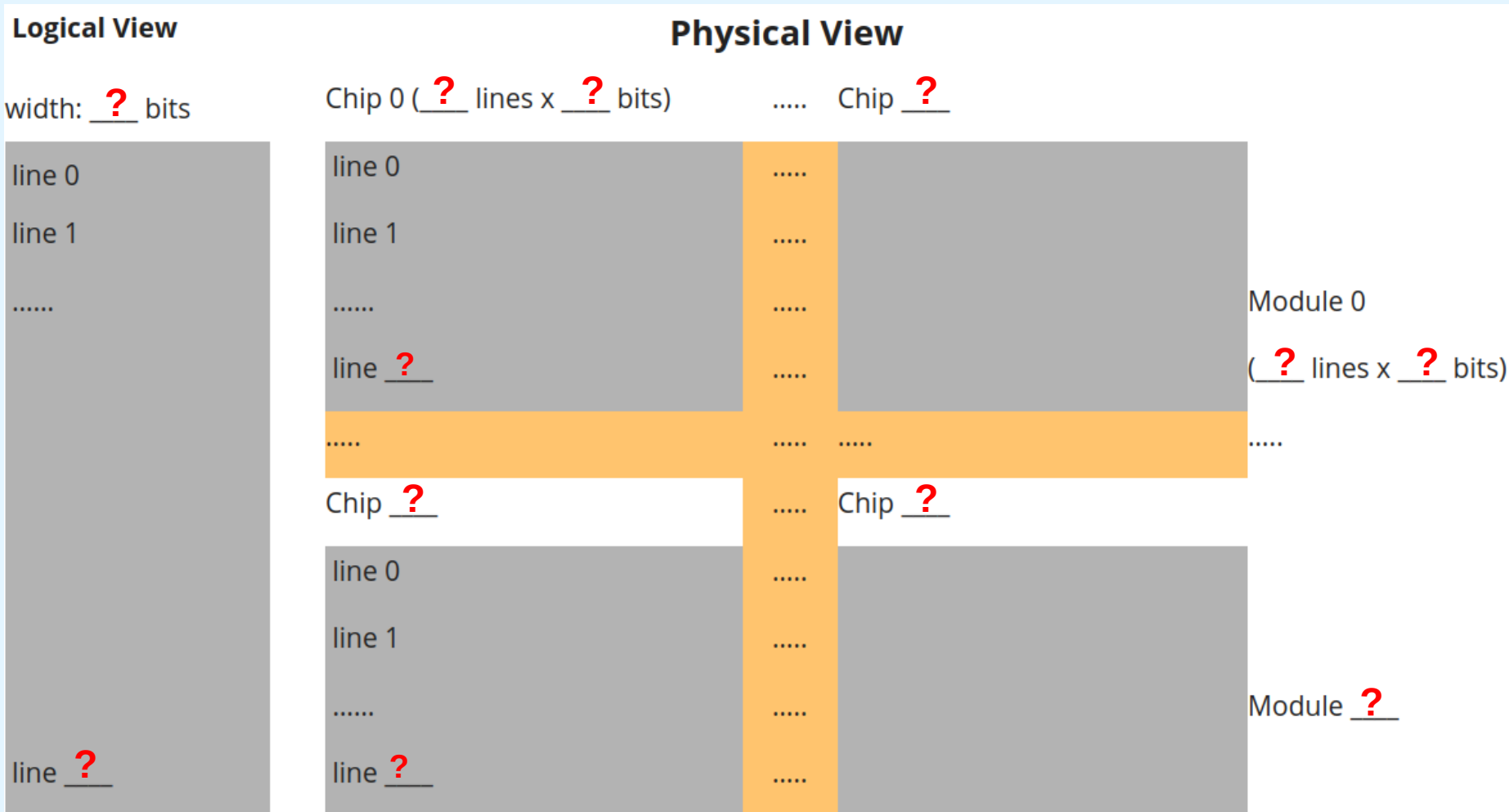
d) Indique o número de bits de endereçamento da memória.
{**35**} bits

e) Indique o número de bits de seleção de um módulo.
{**5**} bits

f) Indique o número de bits de seleção de uma linha de módulo (deslocamento).
{**30**} bits

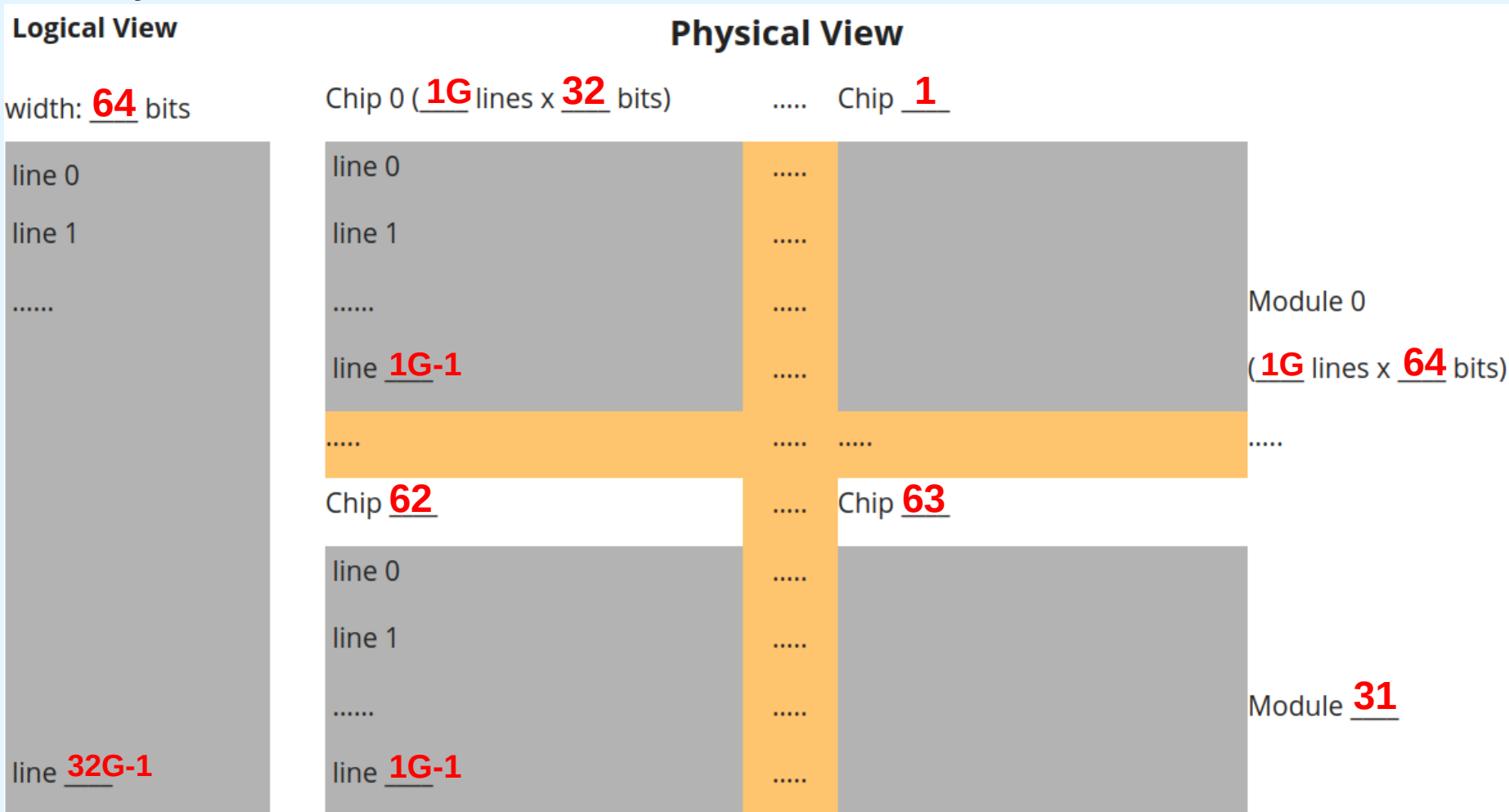
MP7 Uma memória de 32G x 64 bits é construída com chips de 1G x 32 e é endereçada à palavra (64 bits). Responda às seguintes questões:

g) Complete a seguinte representação das visões lógica e física da memória:



MP7 Uma memória de 32G x 64 bits é construída com chips de 1G x 32 e é endereçada à palavra (64 bits). Responda às seguintes questões:

g) Complete a seguinte representação das visões lógica e física da memória:
Solução:



MP7 Uma memória de 32G x 64 bits é construída com chips de 1G x 32 e é endereçada à palavra (64 bits). Responda às seguintes questões:

h) Determine o módulo, e a linha desse módulo (deslocamento), para o endereço 3333 da memória, considerando as seguintes alternativas de associação de endereços lógicos a componentes físicos:

h1) High-Order Interleaving:

módulo: {?}

deslocamento: {?}

h2) Low-Order Interleaving:

módulo: {?}

deslocamento: {?}

MP7 Uma memória de 32G x 64 bits é construída com chips de 1G x 32 e é endereçada à palavra (64 bits). Responda às seguintes questões:

h) Determine o módulo, e a linha desse módulo (deslocamento), para o endereço 3333 da memória, considerando as seguintes alternativas de associação de endereços lógicos a componentes físicos:

Solução:

h1) High-Order Interleaving:

módulo: {0}

deslocamento: {3333}

h2) Low-Order Interleaving:

módulo: {5}

deslocamento: {104}

MP7 Uma memória de 32G x 64 bits é construída com chips de 1G x 32 e é endereçada à palavra (64 bits). Responda às seguintes questões:

i) **Determine a capacidade total de armazenamento da memória (em bytes).**

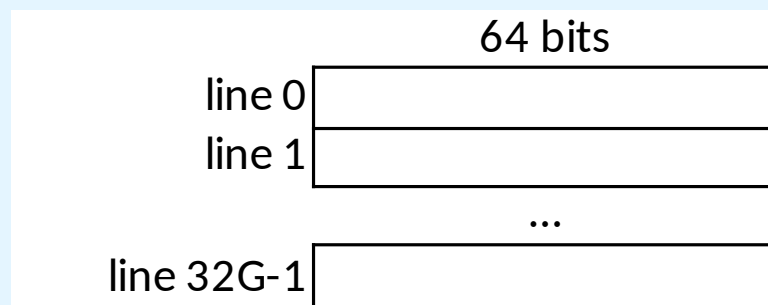
{?} bytes

MP7 Uma memória de 32G x 64 bits é construída com chips de 1G x 32 e é endereçada à palavra (64 bits). Responda às seguintes questões:

i) Determine a capacidade total de armazenamento da memória (em bytes).

Solução:

{**256G**} bytes



$$\begin{aligned}\text{\#BYTES(memória)} &= \text{\#LINHAS(memória)} \times \text{\#BYTES (linha)} \\ &= 32\text{G} \times (64 / 8) \\ &= 32\text{G} \times 8 \\ &= 256\text{G bytes}\end{aligned}$$

MP8 Uma memória de 16G x 32 bits é construída com chips de 256M x 8 e é endereçada à palavra (32 bits). Responda à seguintes questões.

a) Indique o número de chips necessários por cada palavra da memória.

{?} chips

b) Indique o número total de módulos da memória.

{?} módulos

c) Indique o número total de chips da memória.

{?} chips

d) Indique o número de bits de endereçamento da memória.

{?} bits

e) Indique o número de bits de seleção de um módulo.

{?} bits

f) Indique o número de bits de seleção de uma linha de módulo (deslocamento).

{?} bits

MP8 Uma memória de 16G x 32 bits é construída com chips de 256M x 8 e é endereçada à palavra (32 bits). Responda às seguintes questões.

Solução:

a) Indique o número de chips necessários por cada palavra da memória:
{4} chips

b) Indique o número total de módulos da memória:
{64} módulos

c) Indique o número total de chips da memória:
{256} chips

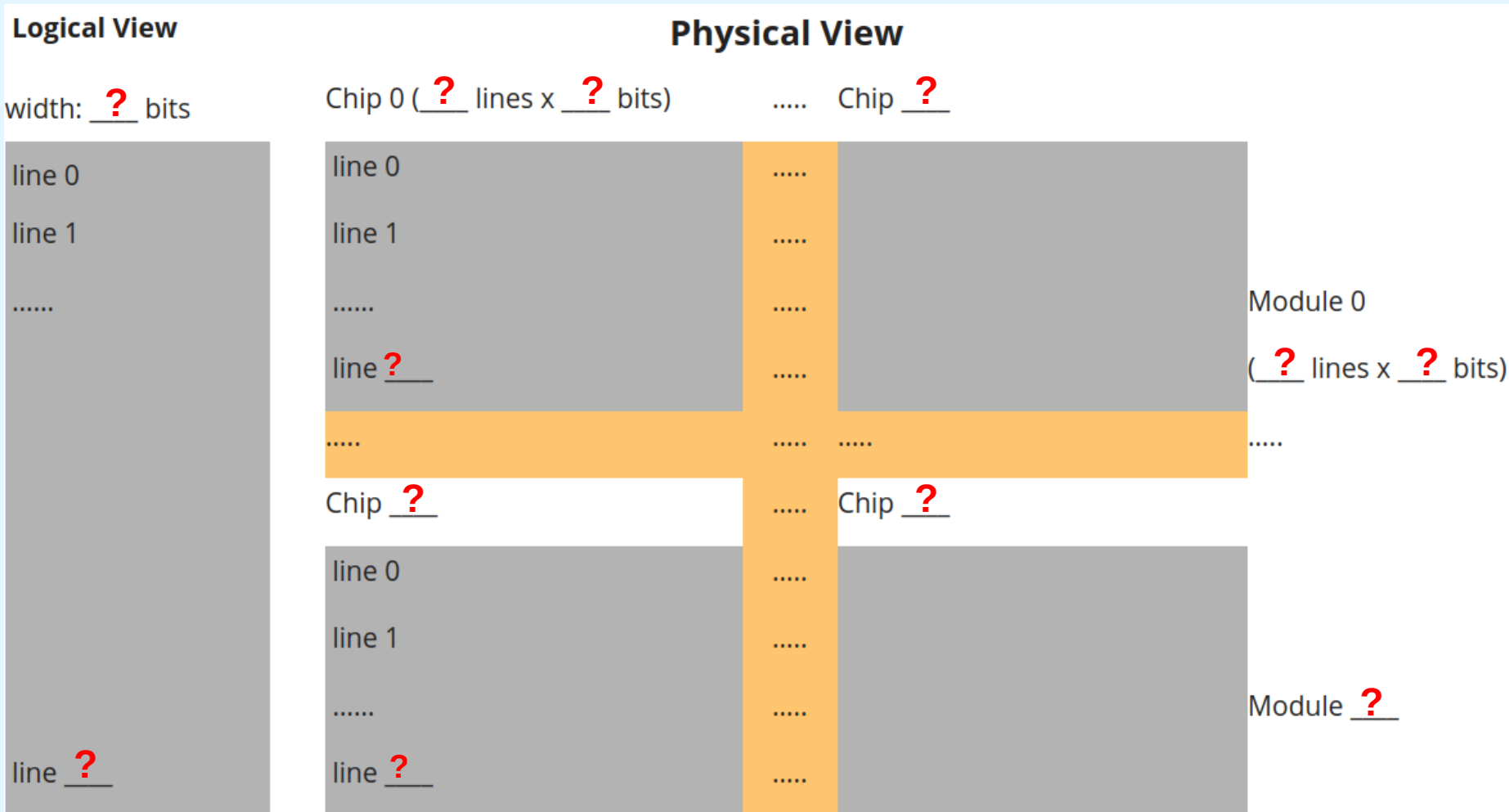
d) Indique o número de bits de endereçamento da memória:
{34} bits

e) Indique o número de bits de seleção de um módulo:
{6} bits

f) Indique o número de bits de seleção de uma linha de módulo (deslocamento):
{28} bits

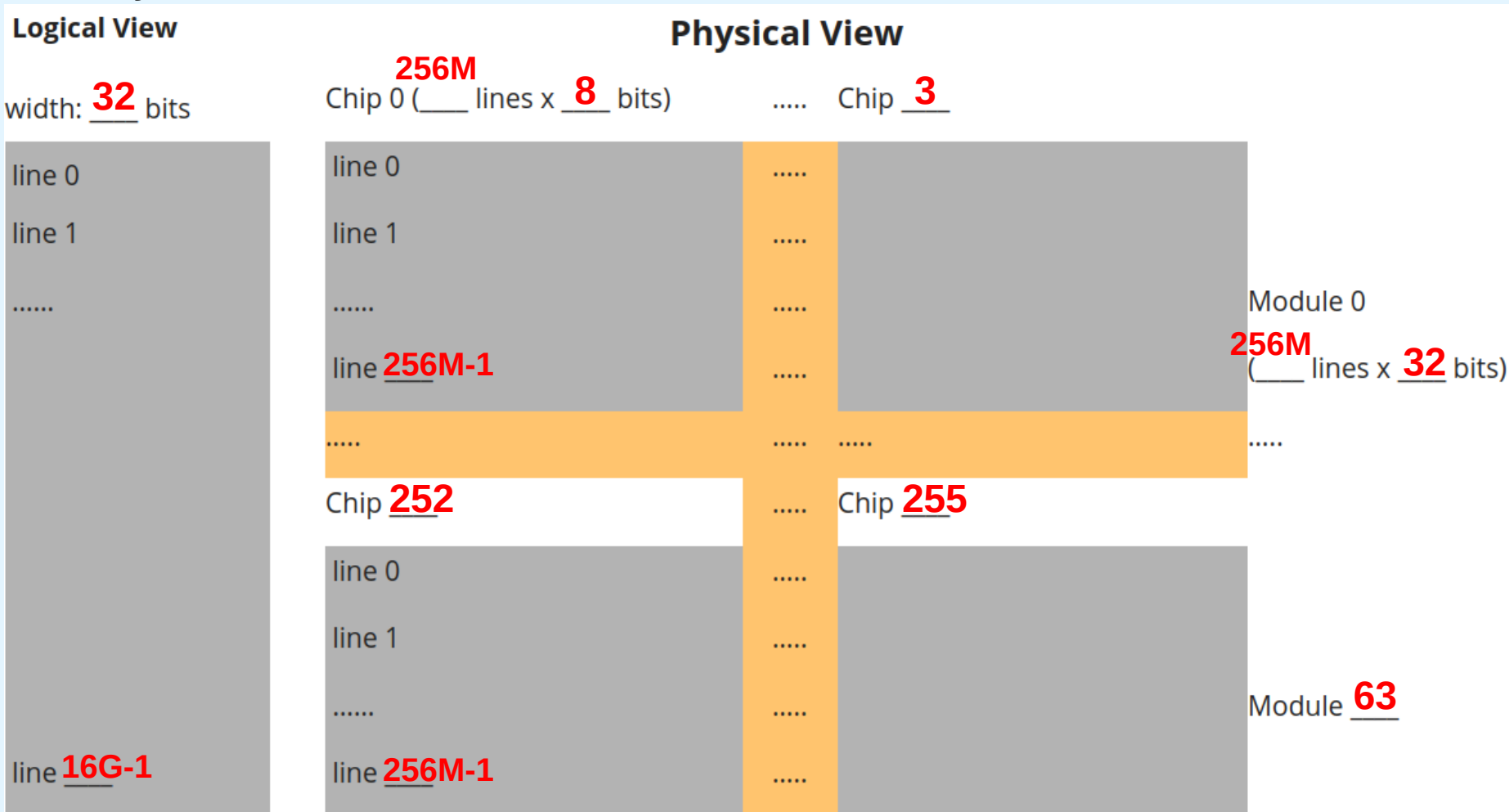
MP8 Uma memória de 16G x 32 bits é construída com chips de 256M x 8 e é endereçada à palavra (32 bits). Responda às seguintes questões.

g) Complete a seguinte representação das visões lógica e física da memória:



MP8 Uma memória de 16G x 32 bits é construída com chips de 256M x 8 e é endereçada à palavra (32 bits). Responda às seguintes questões.

g) Complete a seguinte representação das visões lógica e física da memória:
Solução:



MP8 Uma memória de 16G x 32 bits é construída com chips de 256M x 8 e é endereçada à palavra (32 bits). Responda às seguintes questões.

h) Determine o módulo, e a linha desse módulo (deslocamento), para o endereço 8888888 da memória principal, considerando as seguintes alternativas de associação de endereços lógicos a componentes físicos:

h1) High-Order Interleaving:

módulo: {?}

deslocamento: {?}

h2) Low-Order Interleaving:

módulo: {?}

deslocamento: {?}

MP8 Uma memória de 16G x 32 bits é construída com chips de 256M x 8 e é endereçada à palavra (32 bits). Responda às seguintes questões.

h) Determine o módulo, e a linha desse módulo (deslocamento), para o endereço 8888888 da memória principal, considerando as seguintes alternativas de associação de endereços lógicos a componentes físicos:

Solução:

h1) High-Order Interleaving:

módulo: {0}

deslocamento: {8888888}

h2) Low-Order Interleaving:

módulo: {56}

deslocamento: {138888}

MP8 Uma memória de 16G x 32 bits é construída com chips de 256M x 8 e é endereçada à palavra (32 bits). Responda à seguintes questões.

i) **Determine a capacidade total de armazenamento da memória (em bytes).**

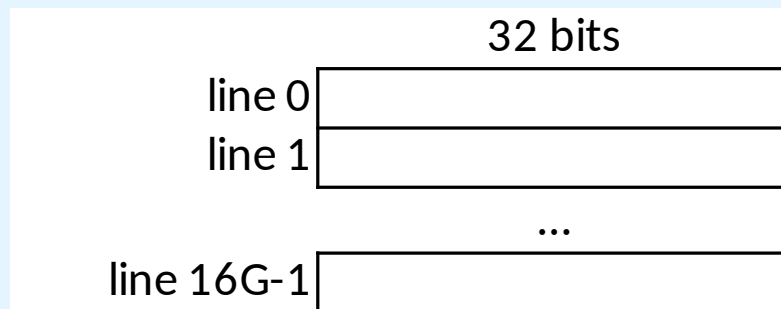
{?} bytes

MP8 Uma memória de 16G x 32 bits é construída com chips de 256M x 8 e é endereçada à palavra (32 bits). Responda à seguintes questões.

i) Determine a capacidade total de armazenamento da memória (em bytes).

Solução:

{**64G**} bytes



$$\begin{aligned}\text{\#BYTES(memória)} &= \text{\#LINHAS(memória)} \times \text{\#BYTES (linha)} \\ &= 16\text{G} \times (32 / 8) \\ &= 16\text{G} \times 4 \\ &= 64\text{G bytes}\end{aligned}$$

MP9 Sabendo que uma memória tem 2048 bytes e sabendo que é produzida usando chips 64x8, qual das seguintes representações é a correta ?

- a.

10-bit address	
2 bits for chip select	8 bits for address on chip
- b.

64-bit address	
16 bits for chip select	48 bits for address on chip
- c.

11-bit address	
6 bits for chip select	5 bits for address on chip
- d.

6-bit address	
1 bit for chip select	5 bits for address on chip
- e.

11-bit address	
5 bits for chip select	6 bits for address on chip
- f.

10-bit address	
4 bits for chip select	6 bits for address on chip
- g.

64-bit address	
8 bits for chip select	56 bits for address on chip

MP9 Sabendo que uma memória tem 2048 bytes e sabendo que é produzida usando chips 64x8, qual das seguintes representações é a correta ?

- a.

2 bits for chip select	8 bits for address on chip
------------------------	----------------------------

 ← 10-bit address →
- b.

16 bits for chip select	48 bits for address on chip
-------------------------	-----------------------------

 ← 64-bit address →
- c.

6 bits for chip select	5 bits for address on chip
------------------------	----------------------------

 ← 11-bit address →
- d.

1 bit for chip select	5 bits for address on chip
-----------------------	----------------------------

 ← 6-bit address →
- e.

5 bits for chip select	6 bits for address on chip
------------------------	----------------------------

 ← 11-bit address →
- f.

4 bits for chip select	6 bits for address on chip
------------------------	----------------------------

 ← 10-bit address →
- g.

8 bits for chip select	56 bits for address on chip
------------------------	-----------------------------

 ← 64-bit address →

Solução:

CACHE1 Um computador tem uma memória principal de 1M palavras e uma cache de correspondência direta com 32 blocos de 16 palavras cada.

- a) Quantos blocos de memória existem?**
- b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- c) Qual o bloco da cache correspondente ao endereço $0DB63_{16}$?**
- d) Qual o bloco da memória e qual a palavra desse bloco correspondentes ao endereço $0DB63_{16}$?**

Nota: neste e nos próximos exercícios sobre caches, “memória” refere-se à “memória principal”, também conhecida por “RAM”.

CACHE1 Um computador tem uma memória principal de 1M palavras e uma cache de correspondência direta com 32 blocos de 16 palavras cada.

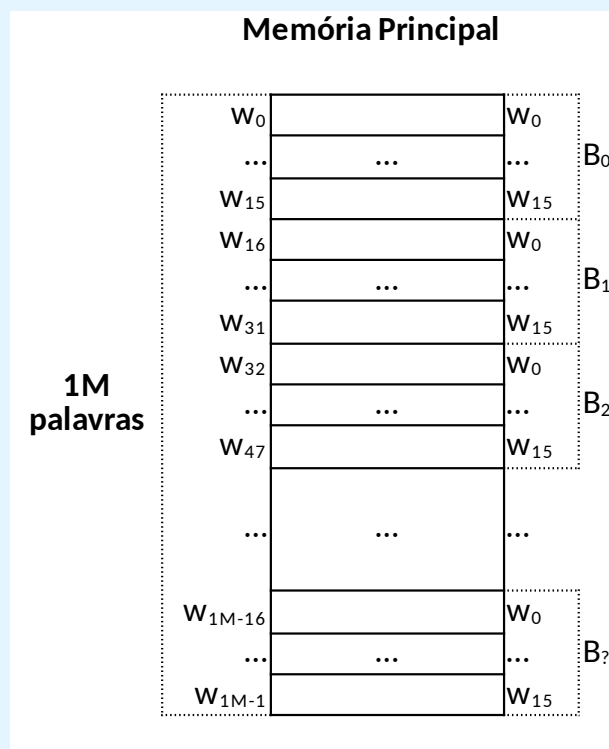
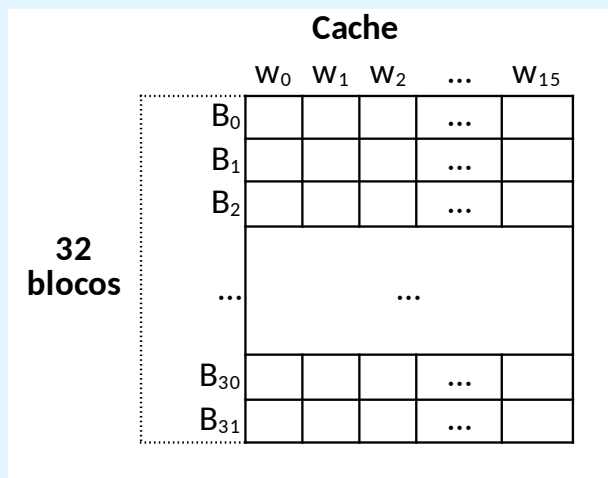
Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

Dados do Problema:

#PALAVRAS(memória) = 1M = 2^{20} palavras

#BLOCOS(cache) = 32 = 2^5 blocos

#PALAVRAS(bloco cache) = 16 = 2^4 palavras



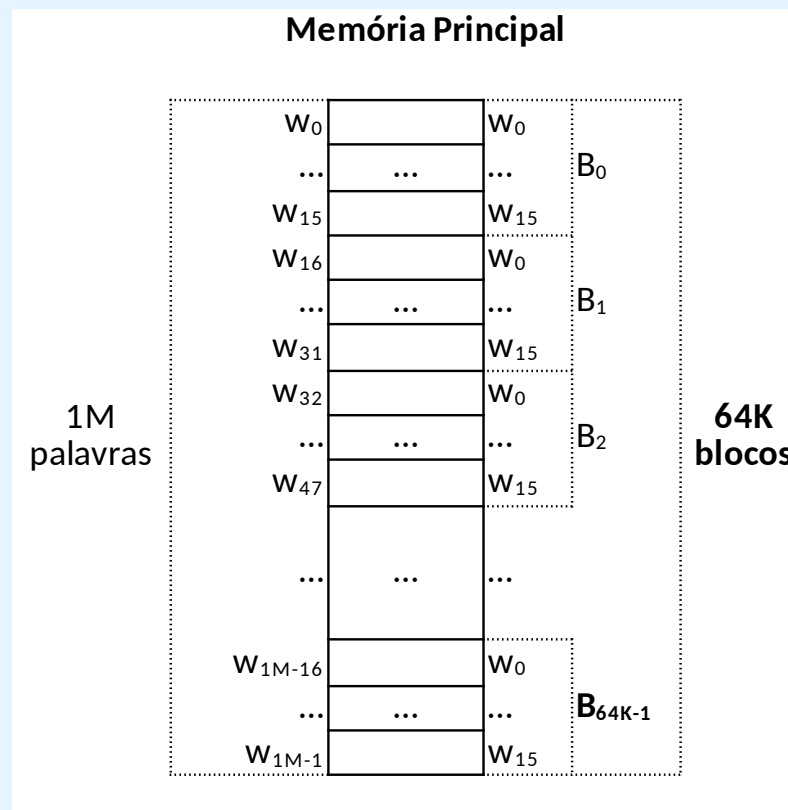
CACHE1 Um computador tem uma memória principal de 1M palavras e uma cache de correspondência direta com 32 blocos de 16 palavras cada.

a) Quantos blocos de memória principal existem?

Solução:

#PALAVRAS(bloco memória)
= #PALAVRAS(bloco cache)
= 16 palavras

#BLOCOS(memória)
= #PALAVRAS(memória) /
#PALAVRAS(bloco memória)
= $2^{20} / 2^4 = 2^{16}$
= 65536 = **64K blocos**



CACHE1 Um computador tem uma memória principal de 1M palavras e uma cache de correspondência direta com 32 blocos de 16 palavras cada.

b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?

Solução:

- sob o ponto de vista da cache: **endereço memória**=<tag, block, word>
- **#BITS(endereço memória)** = $\log_2(\#PALAVRAS(memória)) = \log_2(2^{20}) = 20 \text{ bits}$
- **#BITS(word)** = $\log_2(\#PALAVRAS(bloco \text{ cache})) = \log_2(16) = 4 \text{ bits}$
- **#BITS(block)** = $\log_2(\#BLOCOS(cache)) = \log_2(32) = 5 \text{ bits}$
- **#BITS(tag)** = $\#BITS(endereço \text{ memória}) - (\#BITS(word) + \#BITS(block))$
= $20 - (4 + 5)$
= **11 bits**

CACHE1 Um computador tem uma memória principal de 1M palavras e uma cache de correspondência direta com 32 blocos de 16 palavras cada.

b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?

Solução (cont.):

20 bits		
tag	block	word
11 bits	5 bits	4 bits
2048 grupos, de 32 blocos cada	32 blocos, de 16 palavras cada	16 palavras

Notas complementares:

- a correspondência entre blocos da memória e blocos da cache repete-se a cada **32** blocos da memória (**block** = **block memory** % **32**) e tal acontece **2048** vezes
- assim, os blocos **0,1,...,31** da memória correspondem aos blocos **0,1,...,31** da cache; os blocos **32,33,...,63** da memória correspondem aos blocos **0,1,...,31** da cache; etc.
- o campo **tag** de um bloco na cache indica qual o bloco da memória que foi copiado para esse bloco na cache, de entre **2048** possíveis blocos candidatos da memória

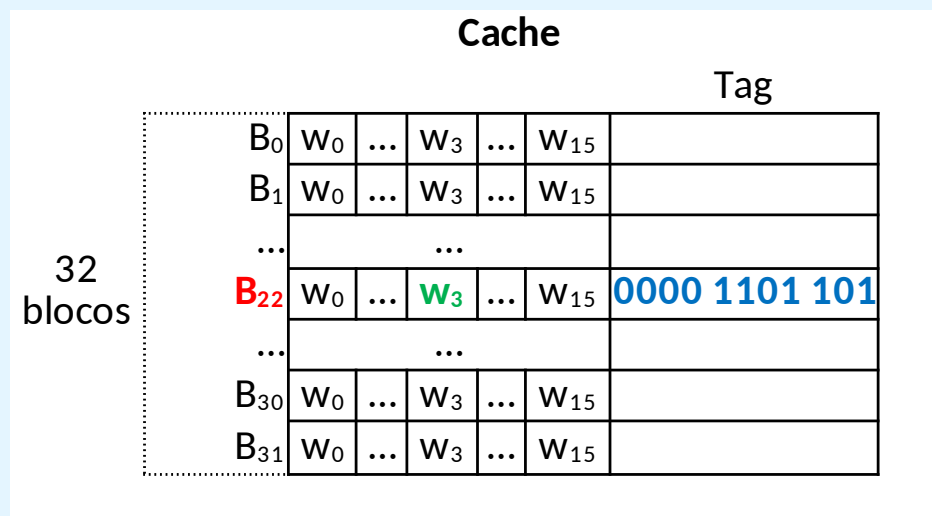
CACHE1 Um computador tem uma memória principal de 1M palavras e uma cache de correspondência direta com 32 blocos de 16 palavras cada.

c) Qual o bloco da cache correspondente ao endereço $0DB63_{16}$?

Solução:

$$0DB63_{16} = 0000\ 1101\ 1011\ 0110\ 0011_2$$

20 bits		
tag	block	word
11 bits	5 bits	4 bits
0000 1101 101	1 0110	0011
(tag 109)	(block 22)	(word 3)



CACHE1 Um computador tem uma memória principal de 1M palavras e uma cache de correspondência direta com 32 blocos de 16 palavras cada.

d) Qual o bloco da memória e qual a palavra desse bloco correspondentes ao endereço $0DB63_{16}$?

Solução:

- sob o ponto de vista da cache:

$$0DB63_{16} = 0000\ 1101\ 1011\ 0110\ 0011_2 = 56163_{10}$$

- sob o ponto de vista da memória:

endereço memória = <**block memory**, **word**>

- o bloco da memória (**block memory**) obtém-se juntando os bits da **tag** e os bits do **block** do endereço sob o ponto de vista da cache, ou seja:

$$\text{block memory} = \underline{000\ 1101\ 1011}\ 0110_2 = 3510_{10}$$

- a palavra (**word**) corresponde aos bits restantes:

$$\text{word} = 0011_2 = 3$$

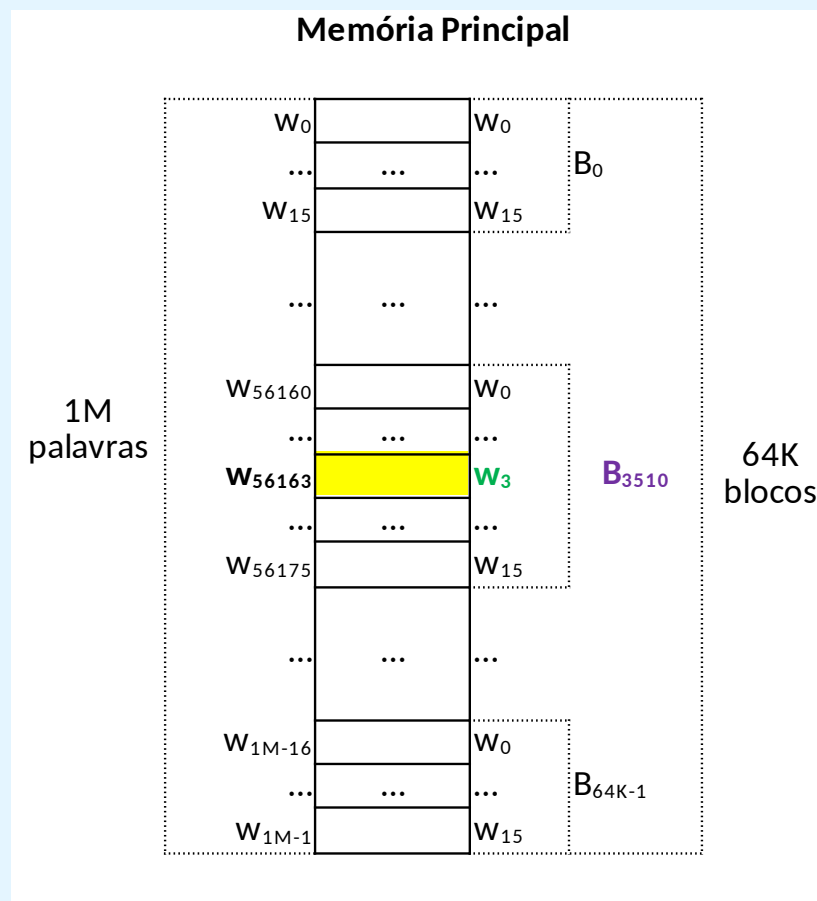
CACHE1 Um computador tem uma memória principal de 1M palavras e uma cache de correspondência direta com 32 blocos de 16 palavras cada.

d) Qual o bloco da memória e qual a palavra desse bloco correspondentes ao endereço $0DB63_{16}$?

Solução (cont.):

Notas:

- $56160 = 3510 \times 16$
- $56163 = 3510 \times 16 + 3$



CACHE2 Um computador tem uma memória principal de 4G palavras e uma cache de correspondência direta com 1K blocos de 32 palavras cada.

- a) Quantos blocos de memória existem?**
- b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- c) Qual o bloco da cache correspondente ao endereço $000063FA_{16}$?**
- d) Qual o bloco da memória e qual a palavra desse bloco correspondentes ao endereço $000063FA_{16}$?**

TPC

CACHE3/EAT4 Um computador tem uma memória principal de 4K blocos de 8 palavras cada e uma cache de correspondência direta de 8 blocos.

- a) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- b) Apresente a taxa de acerto para um programa que acede 2 vezes (em ciclo) às palavras 0 a 67 da memória. Assuma a cache inicialmente vazia.**
- c) Supondo um tempo de acesso à cache de 22ns e um tempo de preenchimento de um slot da cache de 300ns, apresente o tempo de acesso para as condições de b).**

CACHE3/EAT4 Um computador tem uma memória principal de 4K blocos de 8 palavras cada e uma cache de correspondência direta de 8 blocos.

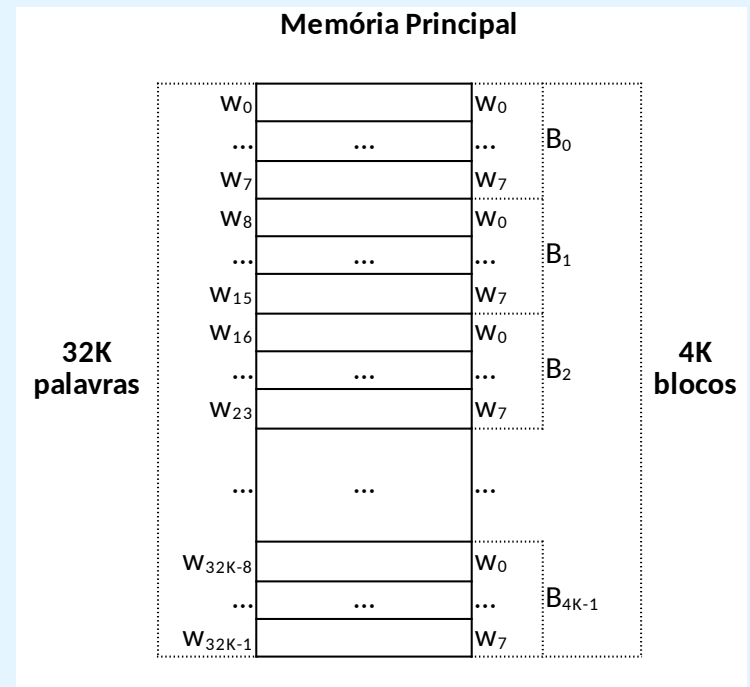
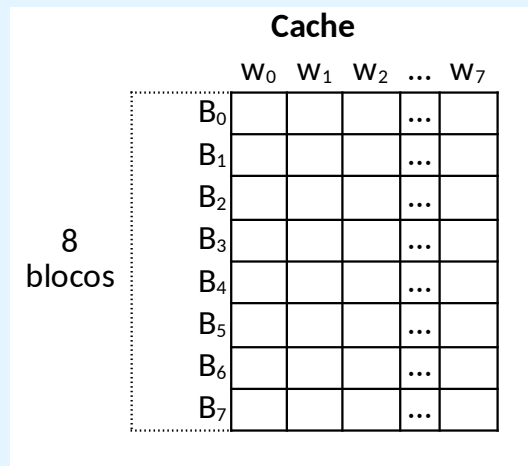
Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

Dados do Problema:

#BLOCOS(memória) = 4K blocos = $2^2 \times 2^{10} = 2^{12}$ blocos

#PALAVRAS(bloco memória) = 8 = 2^3 palavras

#BLOCOS(cache) = 8 blocos = 2^3 blocos



Consequências:

#PALAVRAS(bloco cache) = #PALAVRAS(bloco memória) = 8 palavras

#PALAVRAS(memória) = #BLOCOS(memória) x #PALAVRAS(bloco memória)
 $= 2^{12} \times 2^3 = 2^{15} = 32K$ palavras

CACHE3/EAT4 Um computador tem uma memória principal de 4K blocos de 8 palavras cada e uma cache de correspondência direta de 8 blocos.

a) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?

Solução:

15 bits		
tag	block	word
9 bits	3 bits	3 bits
512 grupos, de 8 blocos cada	8 blocos, de 8 palavras cada	8 palavras

- sob o ponto de vista da cache: **endereço memória**=<tag, block, word>
- $\#BITS(\text{endereço memória}) = \log_2(\#PALAVRAS(\text{memória})) = \log_2(2^{15}) = 15 \text{ bits}$
- $\#BITS(\text{word}) = \log_2(\#PALAVRAS(\text{bloco cache})) = \log_2(2^3) = 3 \text{ bits}$
- $\#BITS(\text{block}) = \log_2(\#BLOCOS(\text{cache})) = \log_2(2^3) = 3 \text{ bits}$
- $\#BITS(\text{tag}) = \#BITS(\text{endereço memória}) - (\#BITS(\text{word}) + \#BITS(\text{block}))$
 $= 15 - (3 + 3) = 9 \text{ bits}$

CACHE3/EAT4 Um computador tem uma memória principal de 4K blocos de 8 palavras cada e uma cache de correspondência direta de 8 blocos.

- b) Apresente a taxa de acerto para um programa que acede 2 vezes (em ciclo) às palavras 0 a 67 da memória. Assuma a cache inicialmente vazia.**

Solução:

1ª iteração do ciclo

- acesso à palavra 0 da memória implica MISS e provoca carregamento do bloco 0 da memória (com as palavras 0 a 7) para o bloco 0 da cache
- acesso às palavras 1 a 7 da memória implica 7 HITS
- acesso às palavras 8 a 63, dos blocos 1 a 7 da memória, tem implicações semelhantes: 1 MISS e 7 HITS por cada bloco, num total de 7 MISSES e 49 HITS; os blocos 1 a 7 da cache ficam com cópias dos blocos 1 a 7 da memória
- acesso à palavra 64 implica MISS, pois o seu bloco na memória (bloco 8) corresponde ao bloco 0 da cache, que tem uma cópia do bloco 0 da memória; o bloco 8 da memória (com as palavras 64 a 71) é então copiado para o bloco 0 da cache
- acesso às palavras 65 a 67 implica 3 HITS
- **no final do 1º ciclo: #MISSES = 1 + 7 + 1 = 9; #HITS = 7 + 49 + 3 = 59**

CACHE3/EAT4 Um computador tem uma memória principal de 4K blocos de 8 palavras cada e uma cache de correspondência direta de 8 blocos.

- b) Apresente a taxa de acerto para um programa que acede 2 vezes (em ciclo) às palavras 0 a 67 da memória. Assuma a cache inicialmente vazia.**

Solução (cont.):

2ª iteração do ciclo:

- acesso à palavra 0 implica MISS, pois o seu bloco na memória (bloco 0) corresponde ao bloco 0 da cache, que tem uma cópia do bloco 8 da memória; o bloco 0 da memória (com as palavras 0 a 7) é então copiado para o bloco 0 da cache
- acesso às palavras 1 a 7 da memória implica 7 HITS
- acesso às palavras 8 a 63, dos blocos 1 a 7 da memória, implica $7 \times 8 = 56$ HITS, pois os blocos 1 a 7 da cache têm cópias daqueles blocos da memória
- acesso à palavra 64 implica MISS, pois o seu bloco na memória (bloco 8) corresponde ao bloco 0 da cache, que tem uma cópia do bloco 0 da memória; o bloco 8 da memória (com as palavras 64 a 71) é então copiado para o bloco 0 da cache
- acesso às palavras 65 a 67 implica 3 HITS
- **no final do 2º ciclo: #MISSES = 1 + 1 = 2; #HITS = 7 + 56 + 3 = 66**

CACHE3/EAT4 Um computador tem uma memória principal de 4K blocos de 8 palavras cada e uma cache de correspondência direta de 8 blocos.

- b) Apresente a taxa de acerto para um programa que acede 2 vezes (em ciclo) às palavras 0 a 67 da memória. Assuma a cache inicialmente vazia.**

Solução (cont.):

$$\text{\#ACESSOS} = 2 \times (67 - 0 + 1) = 2 \times 68 = 136$$

$$\text{\#MISSES} = 9 + 2 = 11$$

$$\text{\#HITS} = 59 + 66 = 125$$

$$\text{HIT-RATIO} = \text{\#HITS} / \text{\#ACESSOS} = 125 / 136 = \mathbf{91,91\%}$$

CACHE3/EAT4 Um computador tem uma memória principal de 4K blocos de 8 palavras cada e uma cache de correspondência direta de 8 blocos.

- c) Supondo um tempo de acesso à cache de 22ns e um tempo de preenchimento de um slot da cache de 300ns, apresente o tempo de acesso para as condições de b).**

Solução:

- cache = nível 1 da hierarquia ; memória = nível 2 da hierarquia
- taxa de sucesso na cache = $H_1 = 0,9191$ (resultado da alínea b))
- tempo de acesso à cache = $T_1 = 22 \text{ ns}$
- tempo de preenchimento de um slot da cache = $T_2 = 300\text{ns}$
(tempo gasto em copiar da memória para a cache um bloco em falta)

acesso sobreposto:
$$\begin{aligned} \text{EAT} &= H_1 \times T_1 + (1 - H_1) \times T_2 \\ &= 0,9191 \times 22 + (1 - 0,9191) \times 300 \\ &= 44,4902 \text{ ns} \end{aligned}$$

acesso sequencial:
$$\begin{aligned} \text{EAT} &= H_1 \times T_1 + (1 - H_1) \times (T_1 + T_2) \\ &= 0,9191 \times 22 + (1 - 0,9191) \times (22 + 300) \\ &= 46,27 \text{ ns} \end{aligned}$$

CACHE4 Um computador tem uma memória principal de 64K palavras e uma cache de correspondência totalmente associativa com 64 blocos de 32 palavras cada.

- a) Quantos blocos de memória principal existem?**
- b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- c) Qual o bloco da cache correspondente ao endereço $F89C_{16}$?**
- d) Qual o bloco da memória principal e qual a palavra desse bloco correspondentes ao endereço $F89C_{16}$?**

CACHE4 Um computador tem uma memória principal de 64K palavras e uma cache de correspondência totalmente associativa com 64 blocos de 32 palavras cada.

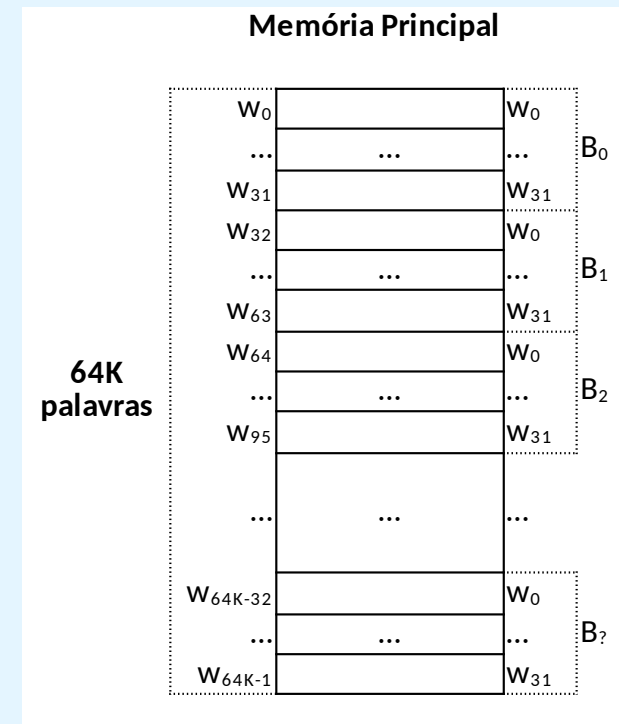
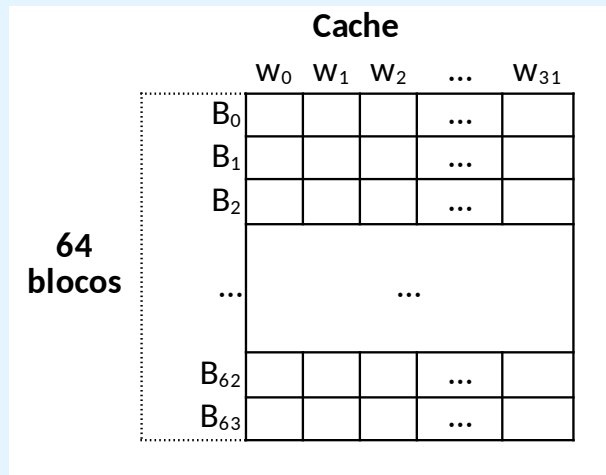
Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

Dados do Problema:

#PALAVRAS(memória) = 64K = 2^{16} palavras

#BLOCOS(cache) = 64 = 2^6 blocos

#PALAVRAS(bloco cache) = 32 = 2^5 palavras



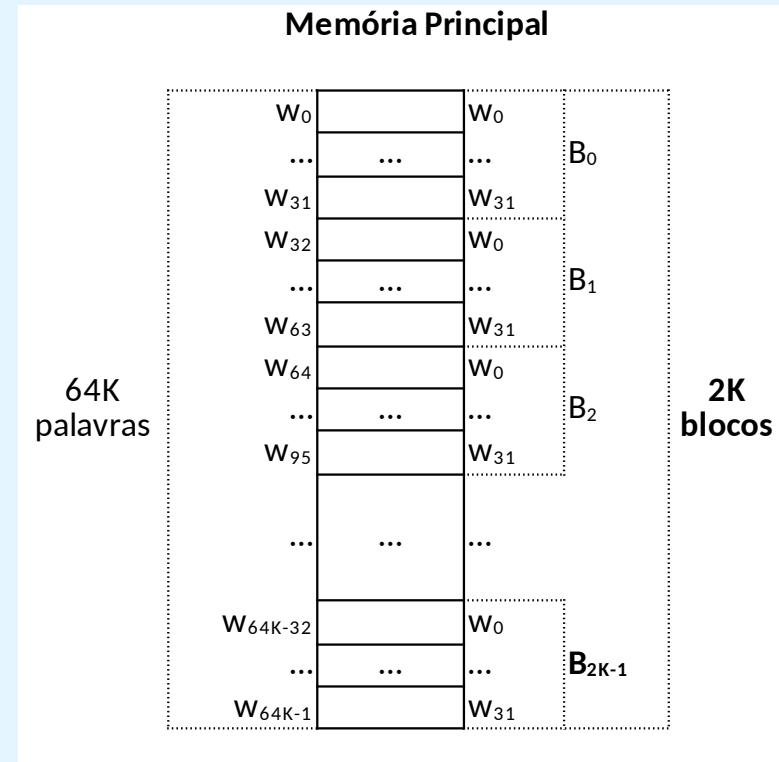
CACHE4 Um computador tem uma memória principal de 64K palavras e uma cache de correspondência totalmente associativa com 64 blocos de 32 palavras cada.

a) Quantos blocos de memória principal existem?

Solução:

#PALAVRAS(bloco memória)
= #PALAVRAS(bloco cache)
= 32 palavras

#BLOCOS(memória)
= #PALAVRAS(memória) /
#PALAVRAS(bloco memória)
= $2^{16} / 2^5 = 2^{11}$
= 2048 = **2K blocos**



CACHE4 Um computador tem uma memória principal de 64K palavras e uma cache de correspondência totalmente associativa com 64 blocos de 32 palavras cada.

b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?

Solução:

- sob o ponto de vista da cache: **endereço memória**=<**tag**, **word**>
- $\#BITS(\text{endereço memória}) = \log_2(\#PALAVRAS(\text{memória})) = \log_2(2^{16}) = 16 \text{ bits}$
- $\#BITS(\text{word}) = \log_2(\#PALAVRAS(\text{bloco cache})) = \log_2(2^5) = 5 \text{ bits}$
- $\#BITS(\text{tag}) = \#BITS(\text{endereço memória}) - \#BITS(\text{word})$
= 16 – 5
= **11 bits**

CACHE4 Um computador tem uma memória principal de 64K palavras e uma cache de correspondência totalmente associativa com 64 blocos de 32 palavras cada.

b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?

Solução (cont.):

16 bits	
tag	word
11 bits	5 bits
2048 blocos, de 32 palavras cada	32 palavras

Notas complementares:

- a correspondência entre blocos da memória e blocos da cache é arbitrária
 - um bloco da memória pode ser copiado para **qualquer** bloco da cache
- o campo **tag** de um bloco da cache indica qual o bloco da memória que foi copiado para esse bloco da cache, de entre **2048** possíveis candidatos

CACHE4 Um computador tem uma memória principal de 64K palavras e uma cache de correspondência totalmente associativa com 64 blocos de 32 palavras cada.

c) Qual o bloco da cache correspondente ao endereço $F89C_{16}$?

Solução:

- Como a cache é totalmente associativa, então qualquer bloco da cache poderá vir a alojar o bloco da memória que contém a palavra com este endereço!
- Assim, sem informação adicional sobre o estado atual da cache, não é possível responder a esta questão.

CACHE4 Um computador tem uma memória principal de 64K palavras e uma cache de correspondência totalmente associativa com 64 blocos de 32 palavras cada.

d) Qual o bloco da memória e qual a palavra desse bloco correspondentes ao endereço $F89C_{16}$?

Solução:

- sob o ponto de vista da cache:

$$F89C_{16} = 1111\ 1000\ 1001\ 1100_2 = 63644_{10}$$

- sob o ponto de vista da memória:

endereço memória=<**block memory**, **word**>

- o bloco da memória principal (**block memory**) é dado pelos bits da **tag** do endereço sob o ponto de vista da cache, ou seja:

$$\text{block memory} = 1111\ 1000\ 100_2 = 1988_{10}$$

- a palavra (**word**) corresponde aos bits restantes:

$$\text{word} = 1\ 1100_2 = 28$$

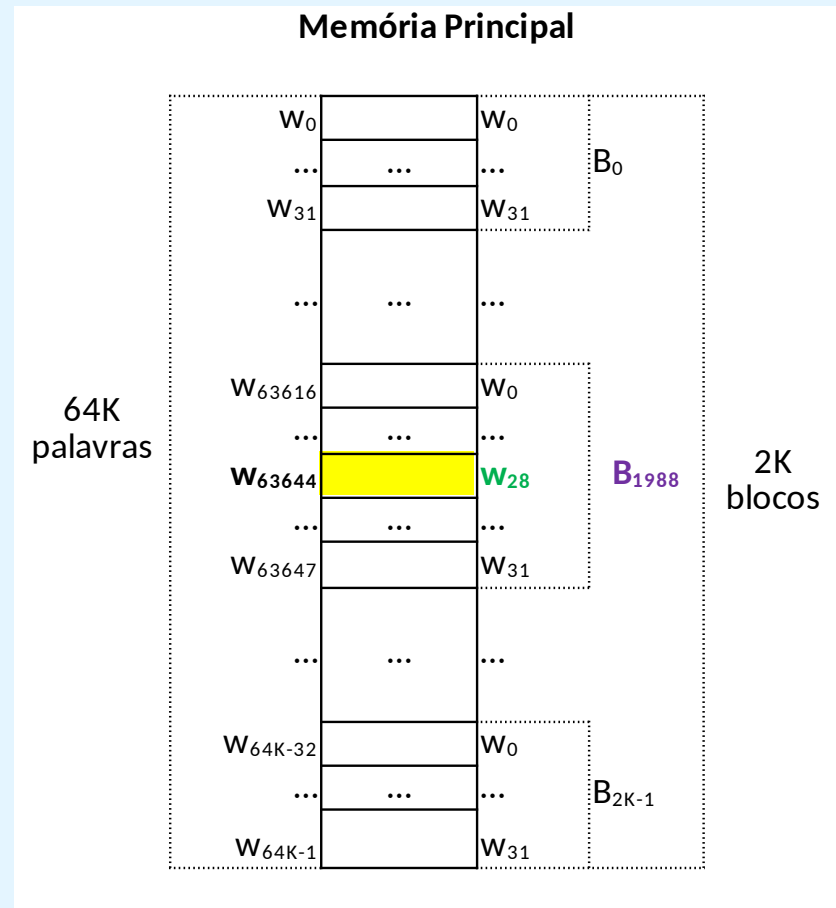
CACHE4 Um computador tem uma memória principal de 64K palavras e uma cache de correspondência totalmente associativa com 64 blocos de 32 palavras cada.

d) Qual o bloco da memória e qual a palavra desse bloco correspondentes ao endereço $F89C_{16}$?

Solução (cont.):

Notas:

- $63616 = 1988 \times 32$
- $63644 = 1988 \times 32 + 28$



CACHE5 Um computador tem uma memória principal de 16M palavras e uma cache de correspondência totalmente associativa com 128 blocos de 64 palavras cada.

- a) Quantos blocos de memória existem?**
- b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- c) Qual o bloco da cache correspondente ao endereço $01D872_{16}$?**
- d) Qual o bloco da memória e qual a palavra desse bloco, referenciados pelo endereço $01D872_{16}$?**

TPC

CACHE6 Um computador tem uma memória principal de 128M palavras e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 32K blocos de 64 palavras cada.

- a) Quantos blocos de memória existem?**
- b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- c) Qual o conjunto (set) da cache e qual o bloco desse conjunto, referenciados pelo endereço $0DB630D_{16}$?**
- d) Qual o bloco da memória e qual a palavra desse bloco, referenciados pelo endereço $0DB630D_{16}$?**

CACHE6 Um computador tem uma memória principal de 128M palavras e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 32K blocos de 64 palavras cada.

Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

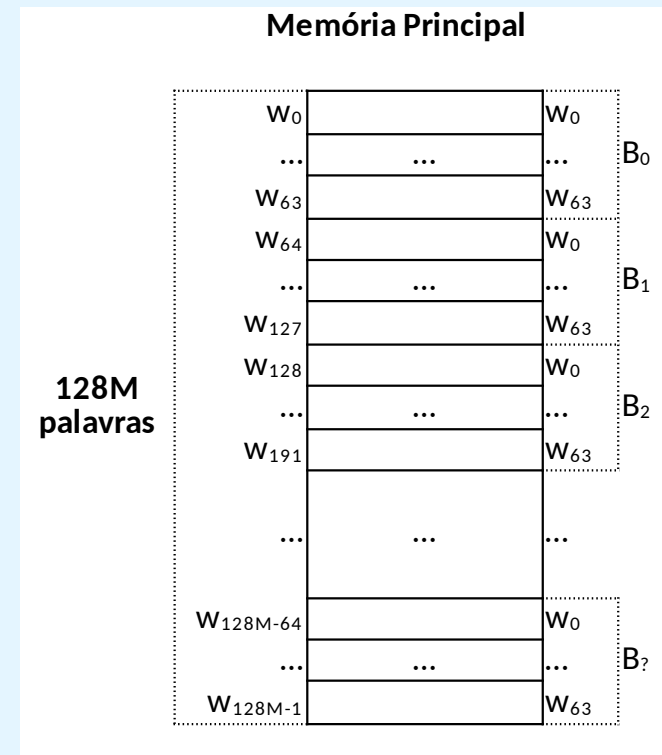
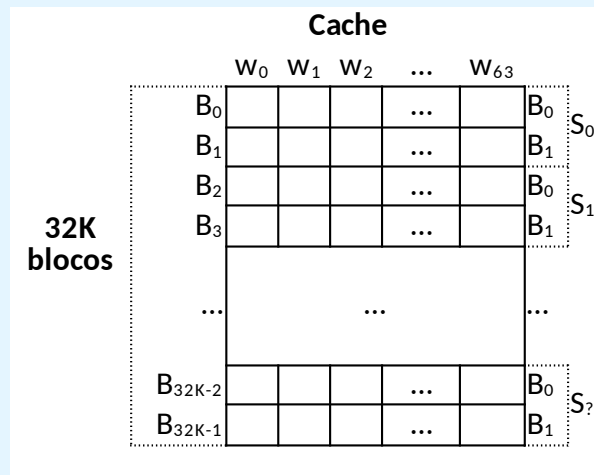
Dados do Problema:

#PALAVRAS (memória) = 128M = $2^7 \times 2^{20} = 2^{27}$ palavras

N = número de vias = número de blocos por conjunto = 2

#BLOCOS(cache) = 32K = $2^5 \times 2^{10} = 2^{15}$ blocos

#PALAVRAS(bloco cache) = 64 = 2^6 palavras



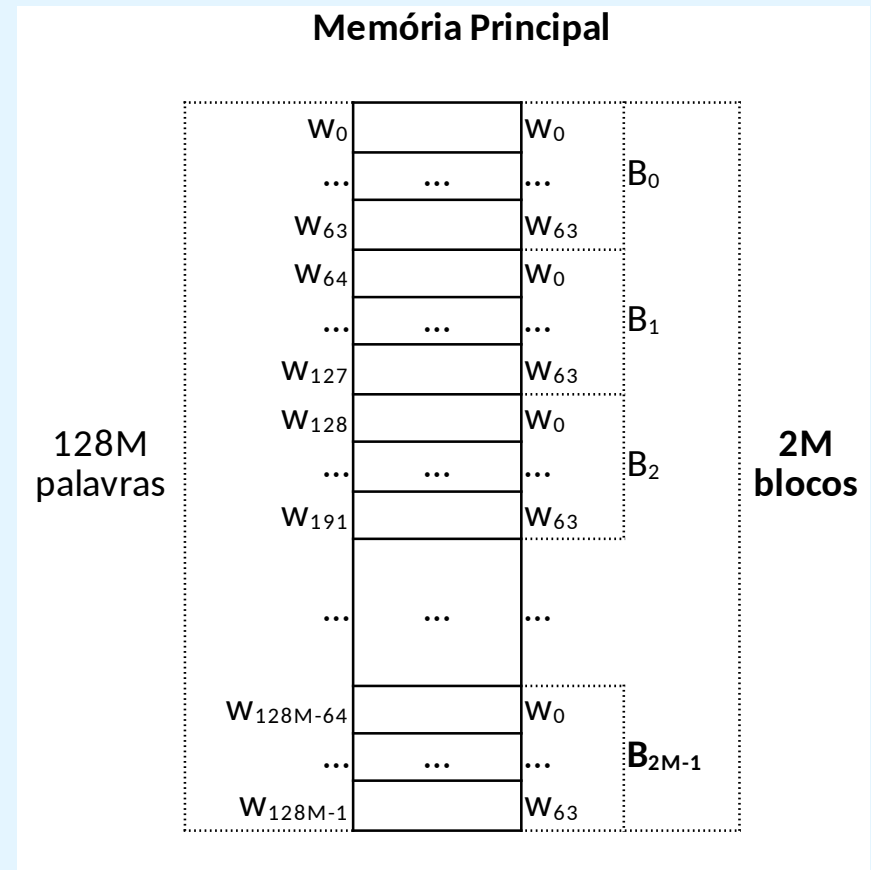
CACHE6 Um computador tem uma memória principal de 128M palavras e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 32K blocos de 64 palavras cada.

a) Quantos blocos de memória existem?

Solução:

#PALAVRAS(bloco memória)
= #PALAVRAS(bloco cache)
= 64 palavras

#BLOCOS(memória)
= #PALAVRAS(memória) /
#PALAVRAS(bloco memória)
= $2^{27} / 2^6 = 2^{21}$
= $2^1 \times 2^{20} = \mathbf{2M \text{ blocos}}$



CACHE6 Um computador tem uma memória principal de 128M palavras e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 32K blocos de 64 palavras cada.

b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache ?

Solução:

- sob o ponto de vista da cache: **endereço memória**=<tag, set, word>
- $\#BITS(\text{endereço memória}) = \log_2(\#PALAVRAS(\text{memória})) = \log_2(2^{27}) = 27 \text{ bits}$
- $\#BITS(\text{word}) = \log_2(\#PALAVRAS(\text{bloco cache})) = \log_2(2^6) = 6 \text{ bits}$
- $\#CONJUNTOS(\text{cache}) = \#BLOCOS(\text{cache}) / N = 2^{15} / 2^1 = 2^{14}$
- $\#BITS(\text{set}) = \log_2(\#CONJUNTOS(\text{cache})) = \log_2(2^{14}) = 14 \text{ bits}$
- $\#BITS(\text{tag}) = \#BITS(\text{endereço memória}) - (\#BITS(\text{word}) + \#BITS(\text{set}))$
 $= 27 - (6 + 14) = 7 \text{ bits}$

CACHE6 Um computador tem uma memória principal de 128M palavras e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 32K blocos de 64 palavras cada.

b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache ?

Solução (cont.):

27 bits		
tag	set	word
7 bits	14 bits	6 bits
128 blocos candidatos, para cada conjunto	16K conjuntos (de N=2 blocos cada)	64 palavras

Notas complementares:

- um bloco da memória será copiado sempre para o **mesmo conjunto** (i.e., blocos da memória são mapeados diretamente num determinado conjunto)
- um bloco da memória será copiado para **qualquer dos N=2 blocos** do seu **conjunto** (e nesse conjunto, a pesquisa por um bloco é feita de forma associativa)
- o campo **tag** de um bloco da cache indica qual o bloco da memória que foi copiado para esse bloco da cache, de entre **128** possíveis blocos da memória

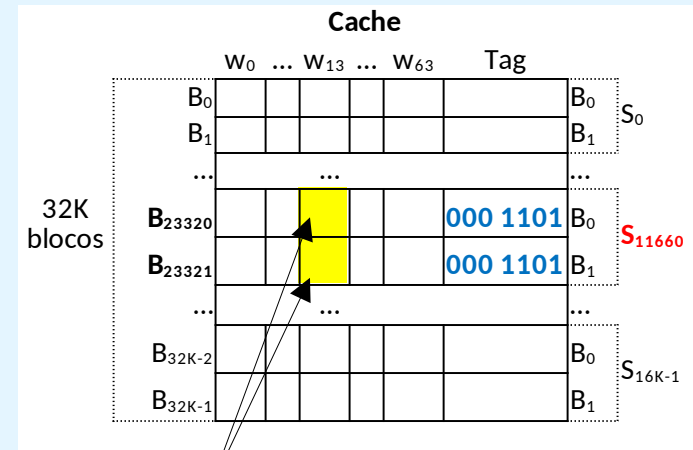
CACHE6 Um computador tem uma memória principal de 128M palavras e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 32K blocos de 64 palavras cada.

c) Qual o conjunto (set) da cache e qual o bloco desse conjunto, referenciado pelo endereço $0DB630D_{16}$?

Solução: $0DB630D_{16} =$
 $0000\ 1101\ 1011\ 0110\ 0011\ 0000\ 1101_2$

o bit 0 tem origem na conversão do dígito hexadecimal mais à esquerda (0), não fazendo parte do endereço, dado este ter apenas 27 bits, e não 28

27 bits		
tag	set	word
7 bits	14 bits	6 bits
000 1101	1011 0110 0011 00	00 1101
	(set 11660)	(word 13)



o bloco do conjunto poderá ser **qualquer**, pois a cache é associativa nos conjuntos

CACHE6 Um computador tem uma memória principal de 128M palavras e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 32K blocos de 64 palavras cada.

d) Qual o bloco da memória principal e qual a palavra desse bloco, referenciados pelo endereço $0DB630D_{16}$?

Solução:

- sob o ponto de vista da cache:

$$0DB630D_{16} = 0000\ 1101\ 1011\ 0110\ 0011\ 0000\ 1101_2 = 14377741_{10}$$

- sob o ponto de vista da memória:

endereço memória = <block memory, word>

- o bloco da memória principal (**block memory**) obtém-se juntando os bits da **tag** e do **set** do endereço sob o ponto de vista da cache, i.e.:

$$\text{block memory} = \underline{0000\ 1101\ 1011\ 0110\ 0011\ 00}_2 = 224652_{10}$$

- a palavra (**word**) corresponde aos bits restantes:

$$\text{word} = 00\ 1101_2 = 13_{10}$$

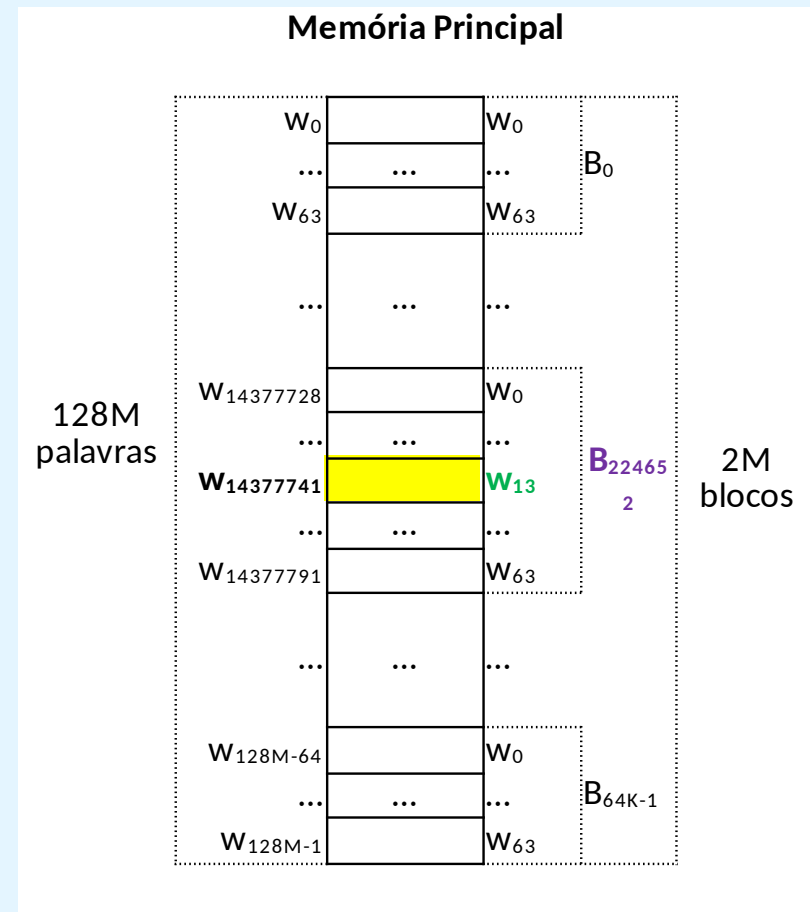
CACHE6 Um computador tem uma memória principal de 128M palavras e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 32K blocos de 64 palavras cada.

d) Qual o bloco da memória principal e qual a palavra desse bloco, referenciados pelo endereço $0DB630D_{16}$?

Solução (cont.):

Notas:

- $14377728 = 224652 \times 64$
- $14377741 = 224652 \times 64 + 13$



CACHE7 Um computador tem uma memória principal endereçável ao byte, endereços de 24 bits, e uma cache de 64K bytes com blocos de 32 bytes.

Apresente o formato dos endereços de memória vistos pela cache, se a mesma for:

- a) de correspondência direta**
- b) de correspondência totalmente associativa**
- c) de correspondência associativa por conjuntos com N=4 vias**

TPC

CACHE8/EAT5 Um computador tem uma memória principal de 2K blocos de 8 palavras cada, e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 4 conjuntos.

- a) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- b) Determine a taxa de acerto (*hit ratio*) para um programa que acede três vezes às palavras 8 a 23, e 40 a 47, da memória.**

CACHE8/EAT5 Um computador tem uma memória principal de 2K blocos de 8 palavras cada, e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 4 conjuntos.

Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

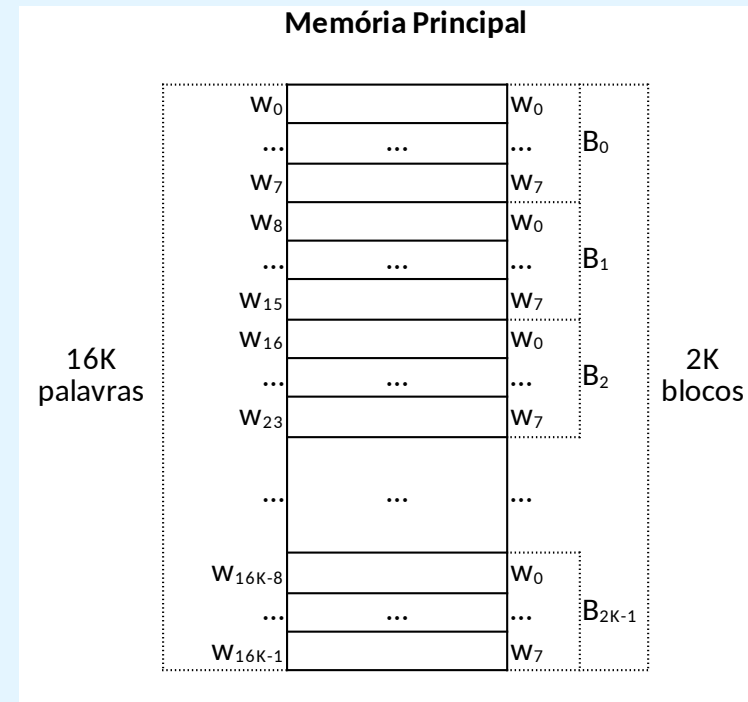
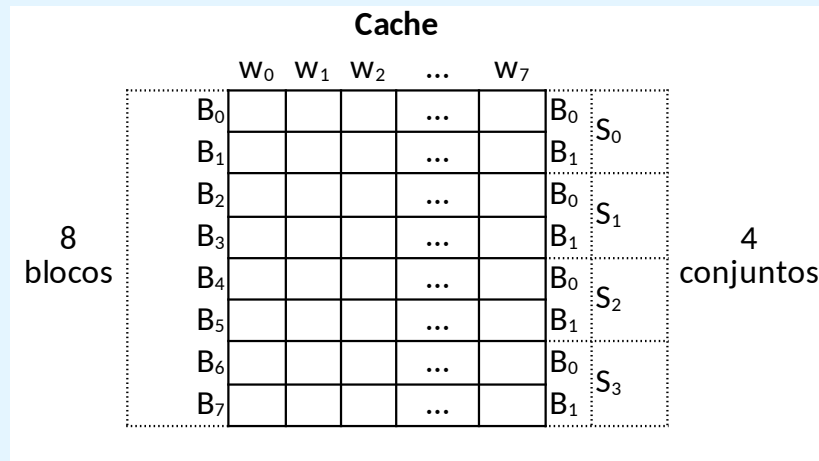
Dados do Problema:

#BLOCOS(memória) = 2K = $2^1 \times 2^{10} = 2^{11}$ blocos

#PALAVRAS(bloco memória) = 8 = 2^3 palavras

N = núm. de vias = núm. de blocos por conjunto = 2

#CONJUNTOS(cache) = 4 = 2^2 conjuntos



Consequências:

#BLOCOS(cache) = #CONJUNTOS(cache) $\times$ N = 4 $\times$ 2 = 8 = 2^3 blocos

#PALAVRAS(memória) = #BLOCOS(memória) $\times$ #PALAVRAS(bloco memória)
 = $2^{11} \times 2^3 = 2^{14} = 16K$ palavras

CACHE8/EAT5 Um computador tem uma memória principal de 2K blocos de 8 palavras cada, e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 4 conjuntos.

a) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache ?

Solução:

14 bits		
tag	set	word
9 bits	2 bits	3 bits
512 blocos candidatos, para cada conjunto	4 conjuntos (de N=2 blocos cada)	8 palavras

- sob o ponto de vista da cache: **endereço memória**=<tag, set, word>
- $\#BITS(\text{endereço memória}) = \log_2(\#PALAVRAS(\text{memória})) = \log_2(2^{14}) = 14 \text{ bits}$
- $\#BITS(\text{word}) = \log_2(\#PALAVRAS(\text{bloco cache})) = \log_2(2^3) = 3 \text{ bits}$
- $\#BITS(\text{set}) = \log_2(\#CONJUNTOS(\text{cache})) = \log_2(2^2) = 2 \text{ bits}$
- $\#BITS(\text{tag}) = \#BITS(\text{endereço memória}) - (\#BITS(\text{word}) + \#BITS(\text{set}))$
 $= 14 - (3 + 2) = 9 \text{ bits}$

CACHE8/EAT5 Um computador tem uma memória principal de 2K blocos de 8 palavras cada, e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 4 conjuntos.

b) Determine a taxa de acerto (*hit ratio*) para um programa que acede três vezes às palavras 8 a 23, e 40 a 47, da memória.

Solução:

1ª iteração do ciclo:

	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	W ₆	W ₇	Tag		
B ₀										B ₀	S ₀
B ₁										B ₁	
B ₂										B ₀	S ₁
B ₃										B ₁	
B ₄										B ₀	S ₂
B ₅										B ₁	
B ₆										B ₀	S ₃
B ₇										B ₁	



	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	W ₆	W ₇	Tag		
B ₀										B ₀	S ₀
B ₁										B ₁	
B ₂	W ₈	W ₉	W ₁₀	W ₁₁	W ₁₂	W ₁₃	W ₁₄	W ₁₅	000 000 000	B ₀	S ₁
B ₃										B ₁	
B ₄										B ₀	S ₂
B ₅										B ₁	
B ₆										B ₀	S ₃
B ₇										B ₁	

$8_{10} = 000000000 \text{ 01 } 000_2 \Rightarrow \text{tag}=0, \text{set}=1, \text{word}=0 \Rightarrow \text{MISS e bloco}=0$

$9_{10} = 000000000 \text{ 01 } 001_2 \Rightarrow \text{tag}=0, \text{set}=1, \text{word}=1 \Rightarrow \text{HIT no bloco } 0$

...

$15_{10} = 000000000 \text{ 01 } 111_2 \Rightarrow \text{tag}=0, \text{set}=1, \text{word}=7 \Rightarrow \text{HIT no bloco } 0$

**7
HITS**

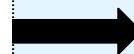
CACHE8/EAT5 Um computador tem uma memória principal de 2K blocos de 8 palavras cada, e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 4 conjuntos.

b) Determine a taxa de acerto (*hit ratio*) para um programa que acede três vezes às palavras 8 a 23, e 40 a 47, da memória.

Solução:

1ª iteração do ciclo (cont.):

	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	W ₆	W ₇	Tag		
B ₀										B ₀	S ₀
B ₁										B ₁	S ₀
B ₂	W ₈	W ₉	W ₁₀	W ₁₁	W ₁₂	W ₁₃	W ₁₄	W ₁₅	000 000 000	B ₀	S ₁
B ₃										B ₁	S ₁
B ₄										B ₀	S ₂
B ₅										B ₁	S ₂
B ₆										B ₀	S ₃
B ₇										B ₁	S ₃



	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	W ₆	W ₇	Tag		
B ₀										B ₀	S ₀
B ₁										B ₁	S ₀
B ₂	W ₈	W ₉	W ₁₀	W ₁₁	W ₁₂	W ₁₃	W ₁₄	W ₁₅	000 000 000	B ₀	S ₁
B ₃										B ₁	S ₁
B ₄	W ₁₆	W ₁₇	W ₁₈	W ₁₉	W ₂₀	W ₂₁	W ₂₂	W ₂₃	000 000 000	B ₀	S ₂
B ₅										B ₁	S ₂
B ₆										B ₀	S ₃
B ₇										B ₁	S ₃

$16_{10} = 000000000 10 000_2 \Rightarrow \text{tag}=0, \text{set}=2, \text{word}=0 \Rightarrow \text{MISS e bloco}=0$

$17_{10} = 000000000 10 001_2 \Rightarrow \text{tag}=0, \text{set}=2, \text{word}=1 \Rightarrow \text{HIT no bloco } 0$

...

$23_{10} = 000000000 10 111_2 \Rightarrow \text{tag}=0, \text{set}=2, \text{word}=7 \Rightarrow \text{HIT no bloco } 0$

**7
HITS**

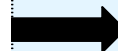
CACHE8/EAT5 Um computador tem uma memória principal de 2K blocos de 8 palavras cada, e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 4 conjuntos.

b) Determine a taxa de acerto (*hit ratio*) para um programa que acede três vezes às palavras 8 a 23, e 40 a 47, da memória.

Solução:

1ª iteração do ciclo (cont.):

	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	W ₆	W ₇	Tag		
B ₀										B ₀	S ₀
B ₁										B ₁	
B ₂	W ₈	W ₉	W ₁₀	W ₁₁	W ₁₂	W ₁₃	W ₁₄	W ₁₅	000 000 000	B ₀	S ₁
B ₃										B ₁	
B ₄	W ₁₆	W ₁₇	W ₁₈	W ₁₉	W ₂₀	W ₂₁	W ₂₂	W ₂₃	000 000 000	B ₀	S ₂
B ₅										B ₁	
B ₆										B ₀	S ₃
B ₇										B ₁	



	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	W ₆	W ₇	Tag		
B ₀										B ₀	S ₀
B ₁										B ₁	
B ₂	W ₈	W ₉	W ₁₀	W ₁₁	W ₁₂	W ₁₃	W ₁₄	W ₁₅	000 000 000	B ₀	S ₁
B ₃	W ₄₀	W ₄₁	W ₄₂	W ₄₃	W ₄₄	W ₄₅	W ₄₆	W ₄₇	000 000 001	B ₁	
B ₄	W ₁₆	W ₁₇	W ₁₈	W ₁₉	W ₂₀	W ₂₁	W ₂₂	W ₂₃	000 000 000	B ₀	S ₂
B ₅										B ₁	
B ₆										B ₀	S ₃
B ₇										B ₁	

$40_{10} = 000000001 \text{ } 01 \text{ } 000_2 \Rightarrow \text{tag}=1, \text{set}=1, \text{word}=0 \Rightarrow \text{MISS e bloco}=1$

$41_{10} = 000000001 \text{ } 01 \text{ } 001_2 \Rightarrow \text{tag}=1, \text{set}=1, \text{word}=1 \Rightarrow \text{HIT no bloco } 1$

...

$47_{10} = 000000001 \text{ } 01 \text{ } 111_2 \Rightarrow \text{tag}=0, \text{set}=1, \text{word}=7 \Rightarrow \text{HIT no bloco } 1$

**7
HITS**

CACHE8/EAT5 Um computador tem uma memória principal de 2K blocos de 8 palavras cada, e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 4 conjuntos.

b) Determine a taxa de acerto (*hit ratio*) para um programa que acede três vezes às palavras 8 a 23, e 40 a 47, da memória.

Solução (cont.):

2ª e 3ª iterações do ciclo:

	W ₀	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	W ₆	W ₇	Tag		
B ₀										B ₀	S ₀
B ₁										B ₁	
B ₂	W ₈	W ₉	W ₁₀	W ₁₁	W ₁₂	W ₁₃	W ₁₄	W ₁₅	000 000 000	B ₀	S ₁
B ₃	W ₄₀	W ₄₁	W ₄₂	W ₄₃	W ₄₄	W ₄₅	W ₄₆	W ₄₇	000 000 001	B ₁	
B ₄	W ₁₆	W ₁₇	W ₁₈	W ₁₉	W ₂₀	W ₂₁	W ₂₂	W ₂₃	000 000 000	B ₀	S ₂
B ₅										B ₁	
B ₆										B ₀	S ₃
B ₇										B ₁	

$8_{10} = 000000000 \text{ 01 } 000_2 \Rightarrow \text{tag}=0, \text{set}=1, \text{word}=0 \Rightarrow \text{HIT no bloco 0}$

...

$15_{10} = 000000000 \text{ 01 } 111_2 \Rightarrow \text{tag}=0, \text{set}=1, \text{word}=7 \Rightarrow \text{HIT no bloco 0}$

$16_{10} = 000000000 \text{ 10 } 000_2 \Rightarrow \text{tag}=0, \text{set}=2, \text{word}=0 \Rightarrow \text{HIT no bloco 0}$

...

$23_{10} = 000000000 \text{ 10 } 111_2 \Rightarrow \text{tag}=0, \text{set}=2, \text{word}=7 \Rightarrow \text{HIT no bloco 0}$

$40_{10} = 000000001 \text{ 01 } 000_2 \Rightarrow \text{tag}=1, \text{set}=1, \text{word}=0 \Rightarrow \text{HIT no bloco 1}$

...

$47_{10} = 000000001 \text{ 01 } 111_2 \Rightarrow \text{tag}=1, \text{set}=1, \text{word}=7 \Rightarrow \text{HIT no bloco 1}$

8
HITS

8
HITS

8
HITS

CACHE8/EAT5 Um computador tem uma memória principal de 2K blocos de 8 palavras cada, e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 4 conjuntos.

b) Determine a taxa de acerto (*hit ratio*) para um programa que acede três vezes às palavras 8 a 23, e 40 a 47, da memória.

Solução (cont.):

$$\text{\#ACESSOS} = 3 \times [(23-8+1)+(47-40+1)] = 3 \times 24 = 72$$

$$\text{\#MISSES} = 3$$

$$\text{\#HITS} = (7+7+7) + 2 \times (8+8+8) = 21 + 48 = 69$$

$$\text{HIT-RATIO} = \text{\#HITS} / \text{\#ACESSOS} = 69 / 72 = \mathbf{95,83\%}$$